

**PERBANDINGAN KANDUNGAN NUTRISI, PIGMEN KLOROFIL DAN
KARAKTERISTIK LINGKUNGAN SELADA LAUT
(*Ulva lactuca* L.) PADA LOKASI YANG BERBEDA DI SULAWESI SELATAN**

**COMPARISON OF THE NUTRITIONAL COMPOSITION, CHLOROPHYLL
PIGMENTS, AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS
OF *Ulva lactuca* L. FROM DIFFERENT LOCATIONS IN SOUTH SULAWESI.**



**NURHIDAYAH
H052221011**



**PROGRAM MAGISTER BIOLOGI
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PERBANDINGAN KANDUNGAN NUTRISI, PIGMEN KLOROFIL DAN
KARAKTERISTIK LINGKUNGAN SELADA LAUT
(*Ulva lactuca* L.) PADA LOKASI YANG BERBEDA DI SULAWESI SELATAN**

**COMPARISON OF THE NUTRITIONAL COMPOSITION, CHLOROPHYLL
PIGMENTS, AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF
Ulva lactuca L. FROM DIFFERENT LOCATIONS IN SOUTH SULAWESI.**



**NURHIDAYAH
H052221011**



**PROGRAM MAGISTER BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PERBANDINGAN KANDUNGAN NUTRISI, PIGMEN KLOROFIL DAN
KARAKTERISTIK LINGKUNGAN SELADA LAUT
(*Ulva lactuca* L.) PADA LOKASI YANG BERBEDA DI SULAWESI SELATAN**

***COMPARISON OF THE NUTRITIONAL COMPOSITION, CHLOROPHYLL
PIGMENTS, AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF
Ulva lactuca* L. FROM DIFFERENT LOCATIONS IN SOUTH SULAWESI.**

NURHIDAYAH

H052221011



**PROGRAM MAGISTER BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**PERBANDINGAN KANDUNGAN NUTRISI, PIGMEN KLOROFIL DAN
KARAKTERISTIK LINGKUNGAN SELADA LAUT
(*Ulva lactuca* L.) PADA LOKASI YANG BERBEDA DI SULAWESI SELATAN**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains

Program Magister Biologi

Disusun dan diajukan oleh

NURHIDAYAH
H052221011

Kepada

**PROGRAM MAGISTER BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PERBANDINGAN KANDUNGAN NUTRISI, PIGMEN KLOROFIL DAN
KARAKTERISTIK LINGKUNGAN SELADA LAUT
(*Ulva lactuca* L.) PADA LOKASI YANG BERBEDA DI SULAWESI SELATAN**

**LEMBAR PENGESAHAN
TESIS**

NURHIDAYAH
H052221011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister Biologi
pada tanggal, 22 Juli 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Program Magister Biologi
Departemen Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Magdalena Litay, M.Sc.
NIP. 196409291989032002

Pembimbing Pendamping,

Dr. Lideman, S.Pi., M.Sc.
NIP. 197204011999031005

Plt. Ketua Program Studi
Magister Biologi,

Dr. Khaeruddin, M. Sc.
NIP. 196509141991031003

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,



Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.
NIP. 197011031999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul: Perbandingan kandungan nutrisi, pigmen klorofil dan karakteristik lingkungan selada laut (*Ulva lactuca* L.) pada lokasi yang berbeda di Sulawesi selatan adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Ibu Dr. Magdalena Litaay, M.Sc sebagai pembimbing utama dan Bapak Dr. Lideman, S.Pi., M.Sc. sebagai pembimbing pendamping. Tesis ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal *Indonesian Aquaculture Journal* sebagai artikel judul *Nutritional composition of sea lettuce Ulva lactuca L. from three different locations of south Sulawesi*. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 06 Agustus 2026



Nurhidayah
H052221011

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perbandingan kandungan nutrisi, pigmen klorofil dan karakteristik lingkungan selada laut (*Ulva lactuca* L.) pada lokasi yang berbeda di Sulawesi Selatan”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tulisan ini terdapat banyak kekurangan yang membuat tulisan ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga tulisan ini dapat diperbaiki kedepannya.

Ucapan terima kasih banyak dan tulus dari hati penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Sirajang dan Ibu Sudarmi, serta Kakak penulis Nurlinda, S.farm dan seluruh keluarga tercinta atas doa, motivasi dan kasih sayang yang tulus telah diberikan selama ini serta dukungan moral maupun material dan pengorbanan yang tidak ternilai harganya dengan apapun. Penulis sangat sadar bahwa dukungan dari keluarga menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyelesaian studi, penyusunan tesis dan untuk bisa menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Magdalena Litaay, M.Sc. selaku Ketua pembimbing utama dan Bapak Dr. Lideman, S.Pi., M.Sc. selaku pembimbing kedua, atas kesediaan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta saran yang sangat berharga sejak tahap penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga penyelesaian tesis ini. Kesabaran dan ketulusan beliau sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Terima kasih penulis ucapkan juga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Si., selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si., selaku dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin serta seluruh staff yang telah membantu penulis dalam hal akademik dan administrasi.
3. Bapak Dr. Khaeruddin, M.Sc., selaku PLT Program Studi Magister Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas arahan, dukungan, serta kesempatan bagi saya untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Juhriah, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Biologi periode 2022-2026, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas ilmu, arahan, perhatian, dan motivasi selama masa perkuliahan mulai dari penulis masih mahasiswa baru hingga saat ini penulis menyelesaikan tugas akhir tesisnya.

5. Ibu Prof. Dr. Zaraswati Dwyana, M.Si., Ibu Dr. Irma Andriani, S.Pi., M.Si dan Dr. Ibu Elis Tambaru, M.Si. selaku dosen penguji, terima kasih atas kritik, masukan, dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Penulis meyakini bahwa masukan tersebut memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam meningkatkan kualitas tesis ini.
 6. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Departemen Biologi yang senantiasa berbagi ilmu dengan tulus dan sabar kepada penulis selama proses perkuliahan, serta kepada seluruh staf pegawai di Departemen Biologi yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan administrasi penulis selama ini.
 7. Kepada admin Departemen Biologi Kak Nur Hikmah, S. Kom. terima kasih banyak, sudah membantu penulis dalam segala hal pengurusan administrasi. Terima kasih sudah sabar, baik, ramah, tulus dan tidak pernah marah dalam pelayanannya sebagai admin.
 8. Kepada sahabat penulis, Salma, S.Si. Nurlina, S.P. Nurfadila, S.Si., M.Si. Andi Besse Sri Putri, S.Si., M.Si. Asrini Malik, S.Si. Suharpina, S.Si. Andi Herni Hermayani, S.Si. Sakinah, S.Si., M.P. Agustina, S.Si. Arini Afny, S.Si. Masnia, S.Kom. Rastiana, S.Pd. Widya Hastuti, S.E. Terima kasih banyak atas segala doa, bantuan dan dukungannya selama ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
 9. Kepada orang-orang yang ikut membantu dalam penelitian saya Nurfadila, S.Si., M.Si, Sasmita Zainuddin, S.Sos. Rakhmat Dilmawan, S.T. Andi Jaya Langkara, S.Si. Wiranto, S.Pi dan Ainun Reski Rahmadani, S.Si. Terima kasih banyak atas bantuannya selama proses penelitian.
 10. Kepada Andi Nurhiqmah Dewi, S.Si., M.Si. Widya Hastuti, S.Si., M.Si. Ratna Sari, S.Si., Suharpina S.Si., Kak Wulan Purnamasari, S.Pd., Kak Nurhidayani, S.Si., Amariah Nur Nawawi, S.Si. Annisa Nurfadila, S.Si., terima kasih atas semua bantuan, motivasi dan kebersamaannya yang diberikan pada saat penyelesaian tesis untuk mencapai gelar magister saya.
 11. Kepada rekan Magister Biologi angkatan 2022, Nurfadila, M.Si. Rezki Asya Nur M.Si. Yaumul Yusuf M.Si. Nurhidayah Syarifuddin, M.Si. Sopia Latcuba, M.Si. Sitti Rofiah M.Si. Ratna Sari, S.Si Elina Suryadi, M.Si. Cici Cahyani, S.Pd. Waode Mahyaya, S.Si. Ardiansyah, M.Si. terima kasih atas kebersamaannya, bantuan, dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
 12. Kepada orang-orang yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis untuk mencapai gelar magister penulis yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan satu-satu dalam tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, motivasi, dukungan dan doa yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf kepada semua pihak terkait dalam penelitian dan penyusunan tesis juga kepada para pembaca sebab tulisan ini jauh dari kata sempurna, namun semoga dapat berguna sebagai bahan acuan dalam mendapatkan ilmu. Adapun kritik dan saran tentu diperlukan agar dapat membuat tulisan ini lebih baik lagi.

Makassar, 06 Agustus 2026

Penulis

ABSTRAK

NURHIDAYAH, Perbandingan kandungan nutrisi, pigmen klorofil dan karakteristik lingkungan selada laut (*Ulva lactuca* L.) pada lokasi yang berbeda di Sulawesi selatan (dibimbing oleh Dr. Magdalena Litaay, M.Sc dan Dr. Lideman, S.Pi., M.Sc)

Latar Belakang: Selada laut *Ulva lactuca* L. merupakan makroalga hijau yang berpotensi sebagai sumber pangan karena mengandung berbagai nutrisi penting, seperti protein, lemak, serat, karbohidrat, mineral, dan klorofil. Kandungan nutrisi tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kandungan nutrisi selada laut *U. lactuca* L. dari tiga perairan berbeda di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bantaeng, Barru, dan Wajo serta analisis pengaruh kualitas air terhadap kandungan nutrisi *U. lactuca* L. **Metode.** Sampel *U. lactuca* L. dianalisis kadar air, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN), dan kadar abu, bersama parameter kualitas air (suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut, kecerahan, kecepatan arus, nitrat, dan fosfat). Data dianalisis menggunakan R dengan ANOVA satu arah atau uji Kruskal-Wallis, dilanjutkan uji HSD Tukey atau uji lanjut Dunn dengan koreksi Benjamini-Hochberg untuk perbandingan berganda, serta Analisis Komponen Utama (PCA). **Hasil penelitian.** Berdasarkan basis bahan kering, kadar protein kasar tertinggi ditemukan di Barru ($33,17 \pm 6,64\%$), kadar lemak kasar tertinggi di Bantaeng ($5,53 \pm 1,01\%$), dan kadar serat kasar tertinggi di Wajo ($10,59 \pm 2,38\%$), sedangkan BETN tertinggi di Bantaeng ($36,36 \pm 4,52\%$) meskipun tidak berbeda nyata antarlokasi. Kadar lemak kasar, serat kasar, dan abu berbeda nyata antarlokasi ($p < 0,001$), sedangkan bahan kering, protein kasar, dan BETN tidak ($p > 0,05$). Kandungan klorofil a tertinggi diperoleh pada Bantaeng ($0,88 \pm 0,05$ mg/L) dan berbeda nyata antarlokasi ($p < 0,001$), sedangkan klorofil b tidak berbeda nyata antarlokasi ($p = 0,718$). Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk perbandingan berganda, tidak ada satu pun parameter kualitas air yang berbeda nyata antarlokasi, meskipun kecerahan air menunjukkan perbedaan nominal sebelum koreksi (p mentah = $0,031$). Analisis PCA menunjukkan bahwa suhu, kecepatan arus, kecerahan air, dan ketersediaan nutrisi secara umum berasosiasi dengan variasi kandungan proksimat dan klorofil *Ulva lactuca* L., dengan tiga komponen utama pertama menjelaskan 66,2% dari total varians. **Kesimpulan.** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kadar lemak kasar, serat kasar, abu, dan klorofil a *Ulva lactuca* L. berbeda nyata antarlokasi, sedangkan bahan kering, protein kasar, BETN, klorofil b, serta seluruh parameter kualitas perairan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Analisis PCA menunjukkan adanya kecenderungan asosiasi antara beberapa parameter lingkungan dengan kandungan nutrisi, namun hasil ini bersifat eksploratif mengingat keterbatasan ukuran sampel dan tidak didukung oleh perbedaan kualitas perairan yang signifikan antarlokasi. Oleh karena itu, variasi kandungan nutrisi *Ulva lactuca* L. diduga juga dipengaruhi oleh faktor biologis dan fisiologis yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Kata kunci: *Ulva lactuca* L, kandungan nutrisi, analisis proksimat, klorofil, kualitas perairan.

ABSTRACT

NURHIDAYAH, Comparison of nutritional content, chlorophyll pigments, and environmental characteristics of sea lettuce (*Ulva lactuca* L.) at different locations in South Sulawesi (supervised by Dr. Magdalena Litaay, M.Sc. and Dr. Lideman, S.Pi., M.Sc.).

Background: Sea lettuce *Ulva lactuca* L. is a green macroalga with potential as a food source due to its content of various essential nutrients, such as protein, fat, fiber, carbohydrates, minerals, and chlorophyll. These nutrient levels can be influenced by the environmental conditions of the growth site. **Objective:** This study compared the proximate composition of *U. lactuca* L. from three coastal waters in South Sulawesi (Bantaeng, Barru, and Wajo Regencies) and examined its relationship with water quality. **Methods:** *U. lactuca* L. samples were analyzed for moisture, crude protein, crude fat, crude fibre, nitrogen-free extract (NFE), and ash content, alongside water quality parameters (temperature, salinity, pH, dissolved oxygen, transparency, current velocity, nitrate, and phosphate). Data were analyzed in R using one-way ANOVA or the Kruskal-Wallis test, followed by Tukey's HSD or Dunn's post-hoc test with Benjamini-Hochberg correction for multiple comparisons, and Principal Component Analysis (PCA). **Research results.** On a dry matter basis, the highest crude protein was found in Barru ($33.17 \pm 6.64\%$), the highest crude fat in Bantaeng ($5.53 \pm 1.01\%$), and the highest crude fibre in Wajo ($10.59 \pm 2.38\%$); NFE was highest in Bantaeng ($36.36 \pm 4.52\%$) but not significantly different among locations. Crude fat, crude fibre, and ash content differed significantly among locations ($p < 0.001$), whereas dry matter, crude protein, and NFE did not ($p > 0.05$). After correction for multiple comparisons (Benjamini-Hochberg correction), no water quality parameter differed significantly among locations, although water clarity showed a nominal difference before correction ($p = 0.031$); PCA indicated that temperature, current velocity, water clarity, and nutrient availability were broadly associated with variation in the proximate composition of *U. lactuca* L. **Conclusion.** The findings suggest that differences in aquatic environmental characteristics contribute to variations in the nutritional composition of *U. lactuca* L.

Keywords: macroalgae; proximate composition; South Sulawesi; *Ulva lactuca* L; water quality.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENYATAAN KEASLIAN TESIS	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Kerangka Konseptual	5
BAB II METODE PENELITIAN	
2.1 Jenis dan Pendekatan	6
2.2 Waktu dan Tempat	6
2.3 Alat dan Bahan	7
2.4 Metode Penelitian	7
2.5 Tahap pengukuran parameter kualitas air	8
2.6 Pengukuran Kadar Proksimat	9
2.7 Pengukuran Kadar Klorofil	11
2.8 Analisis Data	12
2.9 Bagan Alir Metode Kerja	13
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1 Kandungan Klorofil	14
3.2 Kandungan Proksimat	16
3.3 Parameter Kualitas air	17
3.4 Analisis PCA	19
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	21
4.2. Saran	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
1. Hasil analisis Kandungan Klorofil Selada laut <i>Ulva lactuca</i> L.	14
2. Hasil analisis kandungan Proksimat Selada laut <i>Ulva lactuca</i> L.	16
3. Hasil analisis parameter lingkungan Selada laut <i>Ulva lactuca</i> L.	18

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1. Gambar 1. Kerangka Konseptual	5
2. Gambar 2. Peta Lokasi penelitian.....	6
3. Gambar 3. Diagram alir metode kerja.....	13
4. Gambar 4. Hasil PCA (Principal Component Analysis)	20

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
1. Lampiran 1. Hasil ANOVA dari Kandungan Klorofil	28
2. Lampiran 2. Hasil ANOVA dari Kandungan Proksimat	30
3. Lampiran 3. Hasil ANOVA dari Paramaeter Kualitas Air	33
4. Lampiran 4. Hasil Uji Lanujt Duncan.....	37
5. Lampiran 5. Proses pengambilan dan analisis sampel.....	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah, mencakup daratan dan perairan. Perairan Indonesia yang terletak di Kawasan tropis menyimpan potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati yang cukup melimpah dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan para ilmuwan terus mengeksplorasinya. Salah satu sumber daya alamnya yang paling menarik perhatian adalah alga laut (*Algae*). dengan wilayah pesisir yang luas dan kondisi perairan tropis yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis alga yang dapat memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Di antara jenis alga yang memiliki potensi besar adalah selada laut atau biasa dikenal dengan *Ulva lactuca* L., yaitu alga hijau yang kaya akan protein, serat, vitamin, mineral, serta senyawa bioaktif seperti klorofil dan karotenoid. Kandungan nutrisi yang dimiliki menjadikan *Ulva lactuca* L. berpotensi sebagai sumber pangan fungsional, bahan baku industri farmasi, kosmetik, maupun pakan.

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi utama penghasil rumput laut di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan, produksi rumput laut di provinsi ini pada tahun 2020 mencapai 3.441.138,7 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2020). Aktivitas budidaya tersebar di berbagai kabupaten/kota, antara lain Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Bone, Wajo, Sinjai, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Makassar, Maros, Pangkep, Barru, dan Pinrang (Rusman et al., 2018). Dengan potensi pesisir yang melimpah, Sulawesi Selatan memiliki banyak kawasan yang mendukung pengembangan rumput laut, di antaranya Kabupaten Bantaeng, Barru, dan Wajo yang menjadi fokus penelitian ini.

Sekitar 60% perairan Indonesia merupakan bagian dari *Coral Triangle Initial* (CTI) yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan rumput laut, sehingga identifikasi potensi dan strategi dibutuhkan untuk evaluasi keberlanjutan usaha budidaya rumput laut yang meningkat (Yusuf et al., 2023). Kabupaten Barru terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan, dengan karakteristik perairan yang dipengaruhi oleh arus Selat Makassar. Wilayah ini memiliki potensi budidaya rumput laut yang cukup besar dan kondisi ekosistem yang berbeda dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Masyarakat pesisir di Kabupaten Barru menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam membudidayakan rumput laut. Data produksi rumput laut di daerah ini terus mengalami peningkatan, dengan angka produksi mencapai sekitar 488 ton pada tahun 2010, dan meningkat menjadi 722 ton pada 2011 (Rusdi et al., 2023).

Kabupaten Wajo yang lebih dikenal dengan Danau Tempe, tetapi wilayah pesisir wajo juga memiliki ekosistem laut yang khas, dengan perairan yang relatif tenang dan berpotensi mendukung pertumbuhan salah satu alga hijau yaitu selada laut (*Ulva lactuca* L.). Kabupaten Wajo dengan panjang garis Pantai sekitar 103 km dan luas wilayah laut 40 km², memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya rumput laut. Perairan yang jernih, tenang, serta kedalaman laut yang landai mendukung kegiatan budidaya rumput laut yang dapat meningkatkan perekonomian lokal. Pengembangan agroindustri berbasis rumput laut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,

menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan. Produk rumput laut juga memiliki pemasaran yang luas, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Oleh karena itu, dukungan dalam penelitian serta pengembangan teknologi budidaya yang berkelanjutan sangat dibutuhkan agar hasil yang diperoleh optimal dan ramah lingkungan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Kabupaten Bantaeng memiliki garis pantai yang relatif panjang dengan aktivitas budidaya rumput laut yang cukup berkembang. Kondisi perairan di wilayah ini dipengaruhi oleh arus laut selatan dan tingkat kesuburan perairan yang tinggi. Bantaeng memiliki potensi besar dalam budidaya rumput laut. Produksi rumput laut di daerah ini menunjukkan peningkatan signifikan, dari 6.897ton pada tahun 2010 menjadi 10.677ton pada tahun 2015, dengan potensi lahan seluas 5.395 Ha. Meskipun produksi rumput laut di Kabupaten Bantaeng terus berkembang, masih ada potensi yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan hasilnya (Asni, 2015).

Selada laut *U. lactuca* L. merupakan makroalga hijau yang tersebar luas di perairan pesisir tropis dan subtropis serta telah menarik perhatian besar karena nilai gizinya dan beragam aplikasi industrinya. Meskipun pemanfaatannya secara komersial belum seluas rumput laut penghasil karagenan dan agar, *U. lactuca* L. kini semakin diakui sebagai sumber pangan, pakan, bioenergi, dan senyawa bioaktif yang menjanjikan (Sharma et al., 2025) sedangkan pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *U. lactuca* L. mengandung protein, serat pangan, mineral, vitamin, dan senyawa aktif biologis lainnya dalam jumlah yang signifikan, menjadikannya sumber daya laut yang bernilai bagi industri pangan, farmasi, dan kosmetik (Hofmann et al., 2025; Jhoomuck, 2025).

Komposisi biokimia *U. lactuca* L. juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Parameter kualitas air seperti suhu, salinitas, ketersediaan nutrisi, kecerahan, dan pergerakan air mengatur aktivitas fotosintesis, penyerapan nutrisi, serta proses metabolisme, sehingga memengaruhi akumulasi protein, karbohidrat, lipid, mineral, dan pigmen fotosintesis (Bews et al., 2021). Perbedaan faktor-faktor lingkungan tersebut dapat menyebabkan variasi kandungan nutrisi *U. lactuca* L. di berbagai habitat pesisir. Selain itu, perubahan suhu dan salinitas terbukti memengaruhi pertumbuhan serta karakteristik biokimia rumput laut, sementara konsentrasi nutrisi berperan penting dalam sintesis protein dan metabolisme karbon pada makroalga (Nederlof et al., 2022; Ni Luh Linda Sukrawati et al., 2025).

Beberapa penelitian telah melaporkan tentang komposisi nutrisi *U. lactuca* L. dari berbagai wilayah geografis, termasuk wilayah pesisir Indonesia (Rasyid, 2017). Namun, informasi perbandingan mengenai *U. lactuca* L. yang tumbuh secara alami dan diambil dari berbagai perairan pesisir di Sulawesi Selatan masih terbatas. Lingkungan pesisir Bantaeng, Barru, dan Wajo memiliki perbedaan dalam hal karakteristik hidrologi, dinamika nutrisi, salinitas, dan kecepatan arus yang dapat memengaruhi akumulasi nutrisi serta komposisi biokimia. Terlepas dari perbedaan lingkungan tersebut, penelitian yang membandingkan komposisi proksimat *U. lactuca* L. di antara wilayah-wilayah pesisir ini dalam kondisi alami masih jarang dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan komposisi proksimat *U. lactuca* L. yang diambil dari perairan pesisir Kabupaten Bantaeng, Barru, dan Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis

hubungan antara kualitas air dan komposisi nutrisi dari *U. lactuca* L. menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai karakteristik nutrisi *U. lactuca* L. yang tumbuh secara alami serta mendukung pemanfaatan berkelanjutan makroalga hijau yang bernilai ekonomi penting.

Meskipun *U. lactuca* L. diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif, vitamin, mineral, dan komponen fungsional lainnya, penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis kandungan proksimat, klorofil, serta hubungannya dengan parameter kualitas perairan. Informasi mengenai senyawa bioaktif lainnya disajikan sebagai latar belakang untuk menggambarkan potensi pemanfaatan *U. lactuca* L. secara lebih luas.

Kandungan nutrisi pada selada laut (*Ulva lactuca* L.) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mulai dari faktor lingkungan perairan, seperti suhu, salinitas, intensitas cahaya, serta ketersediaan nutrien. Perbedaan karakteristik lingkungan antar Lokasi juga dapat menyebabkan variasi kandungan gizi, misalnya kadar protein, lemak, karbohidrat, maupun mineral (Ahsaniyah et al., 2021). Oleh karena itu, kajian komparatif pada lokasi berbeda menjadi penting untuk memahami sejauh mana faktor lingkungan memengaruhi kualitas nutrisi pada selada laut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perbedaan kandungan klorofil selada laut *Ulva lactuca* L. di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana perbedaan kandungan proksimat selada laut *Ulva lactuca* L. di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana kualitas air dan pengaruhnya terhadap kandungan nutrisi selada laut *Ulva lactuca* L. di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu:

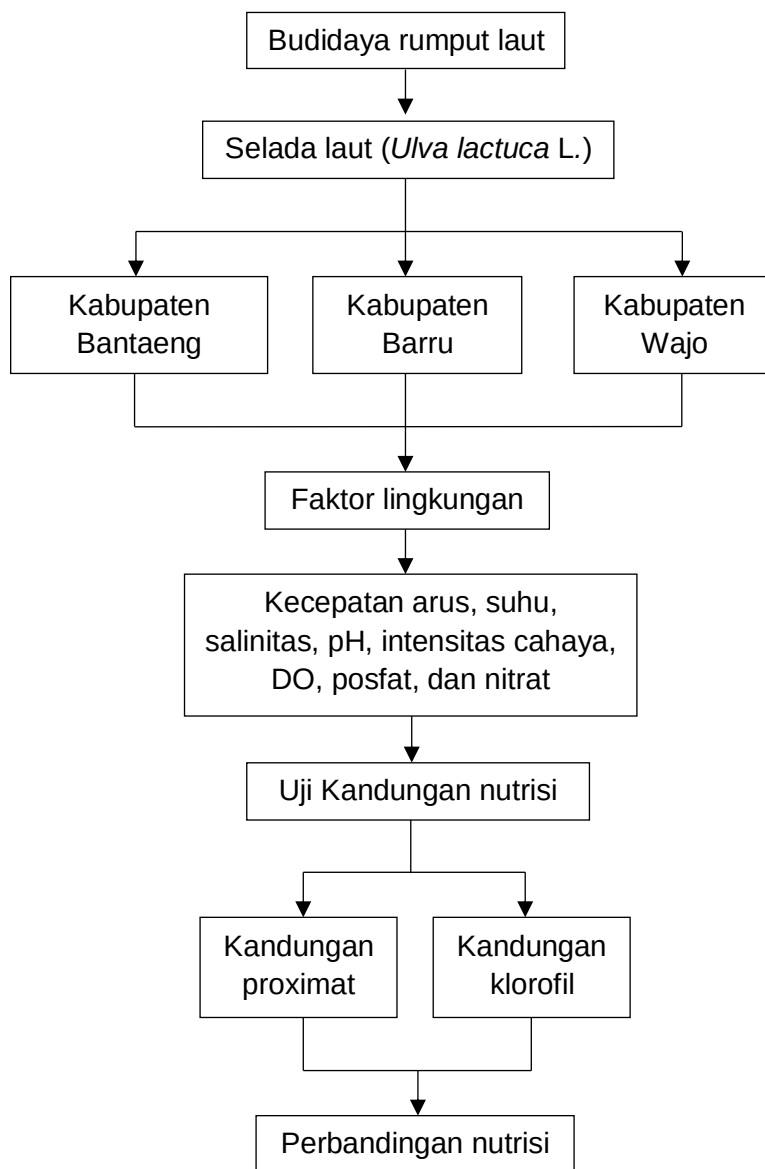
1. Untuk menganalisis perbedaan kandungan klorofil selada laut *Ulva lactuca* L. di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan.
2. Untuk menganalisis kandungan proksimat selada laut *Ulva lactuca* L. di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan.
3. Untuk menganalisis kualitas air dan pengaruhnya terhadap kandungan nutrisi selada laut *Ulva lactuca* L. di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para petani dalam pengembangan selada laut (*Ulva lactuca* L.) di masa depan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah pada masyarakat terkait selada laut (*Ulva lactuca* L.).
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya

1.5 Kerangka konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

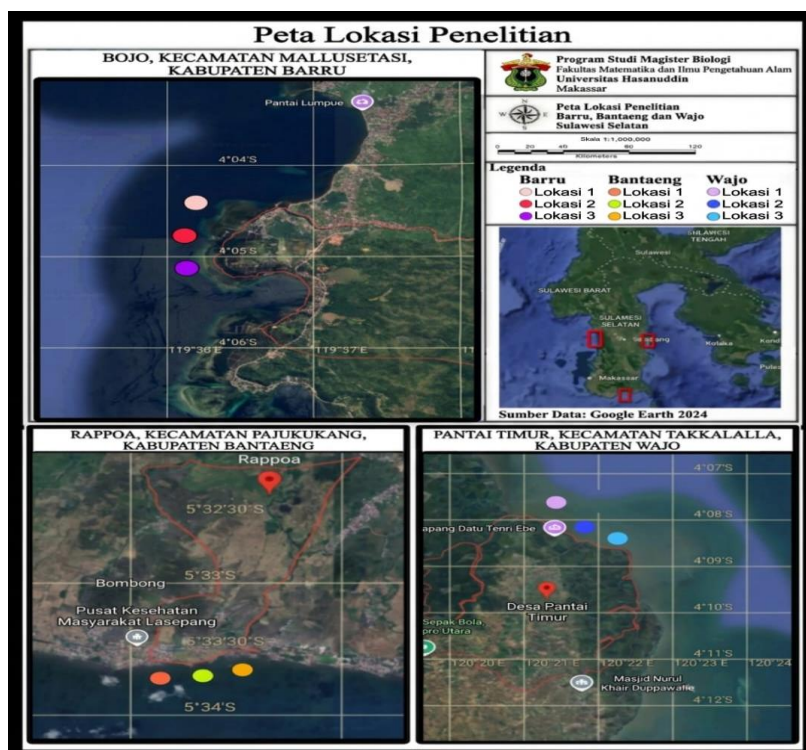
BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan komparatif observasional dengan menggunakan analisis laboratorium untuk memperoleh data nutrisi. lalu diuji secara statistik untuk melihat perbedaan antar Lokasi.

2.2 Waktu dan Tempat

Pengambilan sampel dilakukan pada bulan juli 2024, Lokasi pengambilan sampel berturut-turut dimulai dari Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru dan Kabupaten Wajo sampai 3 pekan, penelitian ini berlangsung sampai November 2024 di tiga lokasi yang berbeda yaitu di Kabupaten Bantaeng (Rappoa), Kabupaten Wajo (Pantai Timur), Kabupaten Barru (Bojo) di Sulawesi Selatan. Analisis kadar proksimat dikerjakan di Laboratorium Kimia Pakan Fakultas Peternakan dan Analisis sampel air dikerjakan di Laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.



Gambar 2.1 Peta Lokasi Penelitian di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru dan Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan (Sumber : Google Earth, 2024).

Lokasi 1: Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru (Titik 1: $4^{\circ}04'35.30''\text{S}$ $119^{\circ}35'49.03''\text{E}$, Titik 2: $4^{\circ}04'55.84''\text{S}$ $119^{\circ}35'51.61''\text{E}$ dan Titik 3: $4^{\circ}05'18.77''\text{S}$ $119^{\circ}35'50.51''\text{E}$).

Lokasi 2: Rappoa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng (Titik 1: 5°33'42.10"S 119°59'08.08"E, Titik 2: 5°33'42.64"S 119°59'18.03"E, Titik 3: 5°33'40.55"S 119°59'28.47"E).

Lokasi 3: Pantai Timur Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo (Titik 1: 4°08'13.00"S 120°23'04.37"E, Titik 2: 4°09'03.36"S 120°23'14.78"E Titik 3: 4°09'51.81"S 120°23'04.76"E).

2.3 Alat dan Bahan

2.3.1 Alat

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu DO meter, pH meter, secchi disk, refrakrometer, layangan arus, secchi disk, plastik klip, botol sampel air, spektrofotometer, tabung reaksi, rak tabung, pipet skala 1 ml, pipet skala 10 ml, labu ukur 1000 ml, labu ukur 500 ml, corong, Erlenmeyer, 100 ml, karet Bulp, timbangan neraca analitik, cawan porselen, oven, labu khjedhal, serta alat tulis menulis dan alat-alat yang mendukung penelitian.

2.3.2 Bahan

Selada laut (*Ulva lactuca* L.), aquades, kertas saring, NaAsO₂ (Natrium arsenit), HCL (Asam klorida), H₂SO₄ (Asam sulfat), NaOH (Natrium Hidroksida), H₃BO₃ (Asam borat), metil merah, indikator Brucine (0,25gram Brucine+ 0,025gram sulfanilic Acid dilarutkan dengan aquades 25 ml+1 ml HCl pekat), NaNO₃ (Nitrat), Ammonium Molybdate (NH₄)₈MO₇O₂₄.4H₂O 4% (4gram Amonium Molibdat+100 ml Aquades), Asam ascorbic, tisu serta bahan-bahan lainnya yang mendukung penelitian.

2.4 Metode Penelitian

Kualitas perairan dari setiap lokasi ditentukan dengan mengukur parameter lingkungan secara langsung di lapangan (*insitu*) dan di laboratorium (*ex situ*) dan pengambilan sampel selada laut (*Ulva lactuca* L.) dengan teknik *purposive sampling*.

2.4.1 Tahap Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel *Ulva lactuca* L. dilakukan dengan metode *purposive sampling* pada tiga lokasi penelitian di zona intertidal, yaitu Kabupaten Bantaeng, Barru, dan Wajo. Setiap lokasi terdiri atas tiga titik pengambilan, dan pada setiap titik dilakukan tiga kali ulangan.

Sampel diambil secara langsung dari perairan menggunakan tangan, kemudian dicuci dengan air laut setempat untuk menghilangkan kotoran dan organisme lain yang menempel. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam plastik berlabel sesuai kode lokasi dan titik pengambilan untuk menjaga keterlacakan. Sampel segera dibawa ke laboratorium untuk analisis lebih lanjut. Pengambilan sampel ini merujuk pada penelitian makroalga terdahulu yang dilakukan di zona intertidal dengan titik koordinat tertentu (Winowoda et al., 2020) serta penelitian internasional yang menggunakan pendekatan *purposive sampling* pada *Ulva lactuca* L. di pesisir Jawa Selatan (Pari et al., 2024). Sampel air yang telah diambil untuk analisis nitrat dan fosfat dimasukkan ke dalam botol sampel yang bersih, kemudian disimpan dalam pada suhu sekitar 4°C menggunakan *cool box* berisi es selama dalam transportasi dari lokasi pengambilan menuju

laboratorium. Penyimpanan pada kondisi dingin dilakukan untuk meminimalkan perubahan konsentrasi nutrisi selama pengangkutan, sehingga kualitas sampel tetap terjaga hingga dilakukan analisis. Selanjutnya, sampel dianalisis sesegera mungkin di laboratorium menggunakan spektrofotometer sesuai dengan prosedur analisis yang telah ditetapkan.

2.5 Tahap pengukuran parameter kualitas air

Pengukuran parameter fisik dan kimia pada perairan dilakukan baik di lapangan maupun di Laboratorium. Dimana parameter yang diukur di lapangan yaitu meliputi suhu, kecerahan, kuat arus, kecepatan arus, pH, oksigen terlarut (DO) dan salinitas (*in situ*) sedangkan untuk pengukuran kandungan nitrat dan fosfat dilakukan pada laboratorium (*ex situ*) (Association et al., 2017) dengan cara mengambil sampel air pada lokasi dengan botol sampel yang telah disiapkan Untuk teknik pengukuran tergantung pada jenis pengukuran parameter, yaitu:

2.5.1 Pengukuran DO (Kadar Oksigen Terlarut)

Pen pada alat DO Meter dicelupkan ke dalam air, kemudian dengan otomatis nilai oksigen terlarut akan terlihat pada monitor. Pengukuran tersebut dilakukan di setiap stasiun pengamatan.

2.5.2 Pengukuran pH

Alat pH meter dicelupkan ke dalam permukaan air kemudian melihat angka di alat tersebut yang menjadi nilai pH pada lokasi tersebut. pengukuran tersebut dilakukan di setiap stasiun pengamatan.

2.5.3 Pengukuran Suhu

Pengukuran suhu dilakukan di setiap stasiun pengamatan dengan menggunakan alat ukur pipet ukur kaca generik.

2.5.4 Pengukuran Salinitas

Pengukuran salinitas air diukur menggunakan alat refraktometer. Sebelum melakukan pengukuran terlebih dahulu alat dibilas menggunakan aquades yang bertujuan untuk mensterilkan kaca objek dan sebagai kalibrasi. Kemudian ditetesi satu tetes air sampel di ujung Refraktometer, kemudian dilihat melalui ujung yang satu lagi, kemudian akan terlihat nilai salinitas di perairan tersebut. pengukuran dilakukan di setiap stasiun pengamatan.

2.5.5 Pengukuran Intensitas cahaya

Pengukuran tingkat kecerahan air diukur menggunakan alat *secchi disk*, alat ini merupakan lempengan sederhana berbentuk cakram dimana pada permukaannya terdapat warna hitam dan putih, berbentuk berupa arsiran dengan empat bagian. Cara penggunaan *secchi disk* cukup mudah. Lempengan *secchi disk* diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam air. Saat pola yang terdapat pada *secchi disk* tidak terlihat lagi dalam air di kedalaman tertentu, maka didapatkan hasil analisis tingkat ukuran kecerahan air.

2.5.6 Pengukuran Kecepatan Arus

Pengukuran kecepatan arus dilakukan dengan menggunakan alat *flowatch*. Prinsip yang digunakan adalah adanya ikatan antara kecepatan aliran dengan kecepatan putar baling-baling *flowatch*.

2.5.7 Uji Nitrat

Tahapan melakukan uji nitrat antara lain:

- Saring sebanyak 25-50 ml air sample dengan kertas saring Whatman no. 42 atau yang setara.
- Pipet 5,0 ml air sampel yang telah disaring.
- Dimasukkan ke dalam tabung reaksi.
- Ditambahkan 0,5 ml Brucine, aduk. Biarkan 2-4 menit (jangan lebih).
- Ditambahkan 5 ml asam sulfat pekat (gunakan ruang asam), aduk. Biarkan sampai dingin.
- Kemudian ukur kadar Nitrat dengan menggunakan Spektrofotometer DREL 2800 dalam satuan mg/L pada panjang gelombang 410 nm. Setelah itu catat nilai Nitrat yang tertera di layar Spektrofotometer DREL 2800.

2.5.8 Uji fosfat

Tahapan melakukan uji nitrat antara lain:

- Saring sebanyak 25-50 ml air sample dengan kertas saring Millipore 0,45 μm atau yang setara. 2.
- Pipet 2,0 ml air sample yang telah disaring, masukkan ke dalam tabung reaksi. 3.
- Tambahkan 3,0 ml larutan pengoksid Phosphat (campuran antara Asam sulfat 2,5 M, asam ascorbic & ammonium molybdate) aduk., kocok tabung reaksi yang berisi contoh.
- Tambahkan 2 ml H_3BO_3 2%, kocok tabung reaksi yang berisi contoh.
- Biarkan 30 menit, agar terjadi reaksi yang sempurna.
- Ukur kadar Fosfat dengan menggunakan Spektrofotometer DREL 2800 dalam satuan mg/L pada panjang

2.6 Pengukuran kadar proksimat

Untuk pengukuran kadar proksimat merujuk pada (AOAC International, 2019) sampel yang telah diambil dari lokasi penelitian kemudian di uji pada Laboratorium produktivitas dan kualitas air FIKP Universitas Hasanuddin Makassar, Diantara pengukuran proksimat yaitu sebagai berikut:

a. Kadar Air

Pengujian kadar air yaitu terlebih dahulu cawan porselen yang telah dibersihkan dikeringkan selama satu jam dalam oven pada suhu 105°C , kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan timbang dengan diberikan kode (x). Sampel ditimbang dengan sebanyak 1 g dengan diberikan kode (y) dan di masukkan dalam cawan porselen. sampel yang telah dipindahkan kedalam cawan porselen kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105°C untuk dikeringkan selama delapan jam. Setelah itu kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit, dan terakhir

ditimbang beratnya dengan diberikan kode (z). adapun rumus kadar air dapat dilihat sebagai berikut.

$$\text{Bahan kering} = \frac{z-x}{y} \times 100\%$$

$$\text{Kadar Air} = 100\% - \text{Bahan kering}$$

Keterangan:

z = Berat cawan porselen dengan sampel

x = Berat cawan porselen setelah dipanaskan

y = Berat sampel

b. Kadar Abu

Pengujian kadar abu menggunakan panduan dari yaitu terlebih dahulu cawan porselen dikeringkan selama satu jam dalam oven dengan suhu 105°C, kemudian didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang dengan diberikan kode (a). Sampel ditimbang sebanyak 1gram dengan diberikan kode (b) dan dipindahkan ke dalam cawan porselen. Kemudian dimasukkan kedalam tanur dengan suhu 600°C kemudian dibiarkan selama tiga jam sampai sempurna menjadi abu. Sampel dibiarkan sampai dingin kemudian dimasukkan ke dalam desikator selama 30 menit dan setelah itu sampel ditimbang dan diberikan kode (c). Rumus kadar abu sebagai berikut.

$$KA = \frac{c - a}{b} \times 100\%$$

Keterangan

KA = Kadar abu

c = Berat sampel dengan cawan porselen

a = Berat cawan porselen

b = Berat sampel

c. Kadar Protein

Analisis kadar protein total dilakukan yaitu Sampel sebanyak ±1gram ditimbang dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl. Selanjutnya ditambahkan ±1gram campuran selenium dan 20 ml H₂SO₄ pekat, lalu labu digoyangkan hingga seluruh sampel terbasahi oleh asam. Proses destruksi dilakukan di dalam lemari asam sampai larutan menjadi jernih. Setelah itu, larutan didinginkan dan dituangkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian dibilas dengan air suling. Larutan kembali didinginkan, lalu diencerkan hingga tanda garis dengan air suling dan dikocok sampai homogen. Penampungan disiapkan dalam Erlenmeyer yang berisi 10 ml H₃BO₃ 2% serta 4 tetes larutan indikator campuran. Dari larutan sampel, dipipet 5 ml ke dalam labu destilasi, kemudian ditambahkan 10 ml NaOH 30% dan 100 ml air suling. Proses penyulingan dilakukan hingga volume penampung mencapai ±50 ml. Ujung penyuling kemudian dibilas dengan air suling, dan larutan penampung bersama isinya dititrasi menggunakan larutan H₂SO₄ 0,0105 N.

$$\text{Protein kasar} = \frac{V \times N \times 14 \times 6,25 \times P}{\text{Berat sampel (m/gr)}} \times 100\%$$

Keterangan :

V = Volume Titration contoh

N = Normalitas Larutan H₂SO₄

P = Faktor Pengenceran

d. Kadar Lemak

Analisis kadar lemak menggunakan metode Soxhlet menurut (Junet Franzisca da Costaa, Windu Merdekawatib, 2018) Analisis kadar lemak pertama ditimbang ± 1 gram sampel kedalam timbel, pasangkan ke alat Soxhlet, ditambahkan petroleum eter sebanyak 100 ml kedalam wadah yang telah diketahui beratnya, pasang pada alat dan aktifkan alatnya selama 2 jam, diambil dari wadah kemudian di oven pada suhu 100°C selama 2 jam, dikeluarkan lalu masukkan ke dalam desikator 30 menit dan setelah itu ditimbang

$$\text{Kadar lemak} = \frac{\text{Berat lemak hasil kontraksi}}{\text{Berat sampel awal (m/gr)}} \times 100\%$$

e. Kadar serat kasar

Analisis kadar serat kasar dilakukan dengan ditimbang $\pm 0,5$ gram sampel kedalam senteres glass, cuci menggunakan aseton sebanyak 3 kali masing-masing 30 ml, ditambahkan 150 ml H_2SO_4 1,25%, refluks (panaskan) selama 30 menit lalu sering, cuci 10 ml aseton. Dikeringkan dalam oven 8 jam atau dibiarkan bermalam, didinginkan dalam desikator selama 30 menit kemudian ditimbang dengan memberikan kode (a), diabukan dalam tanur listrik selama 3 jam pada suhu 550°C , biarkan agak dingin kemudian masukkan dalam desikator selama 30 jam kemudian timbang (b).

$$\text{Serat kasar} = \frac{A - B}{\text{Berat sampel}} \times 100\%$$

f. BETN (Bahan ekstrak tanpa nitrogen) (Traughber et al., 2021)

Kandungan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) ditentukan secara tidak langsung berdasarkan hasil analisis proksimat menggunakan metode diferensial. Nilai BETN dihitung dengan mengurangi jumlah kadar air, kadar abu, protein kasar, lemak kasar, dan serat kasar dari 100%. BETN menggambarkan fraksi karbohidrat yang mudah larut dan tersedia, seperti gula sederhana dan pati, yang tidak termasuk dalam fraksi serat kasar. Rumus BETN sebagai berikut:

$$\text{BETN (\%)} = 100 - (\text{Air} + \text{Abu} + \text{Protein Kasar} + \text{Lemak Kasar} + \text{Serat Kasar})$$

2.7 Pengukuran Kadar Klorofil

Pengukuran kadar klorofil-a yaitu pertama sampel diekstraksi dengan menggunakan 10 ml N (pelarut N-dimetilformamida) dan disimpan dilemari es selama 24 jam, dan nilai absorbansi (Abs) ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer (UV-1600) di 700 nm, 646,8 nm, dan 663,8 nm. Klorofil-a (chl-a) dihitung menurut (Porra et al., 1998) dengan menggunakan persamaan berikut:

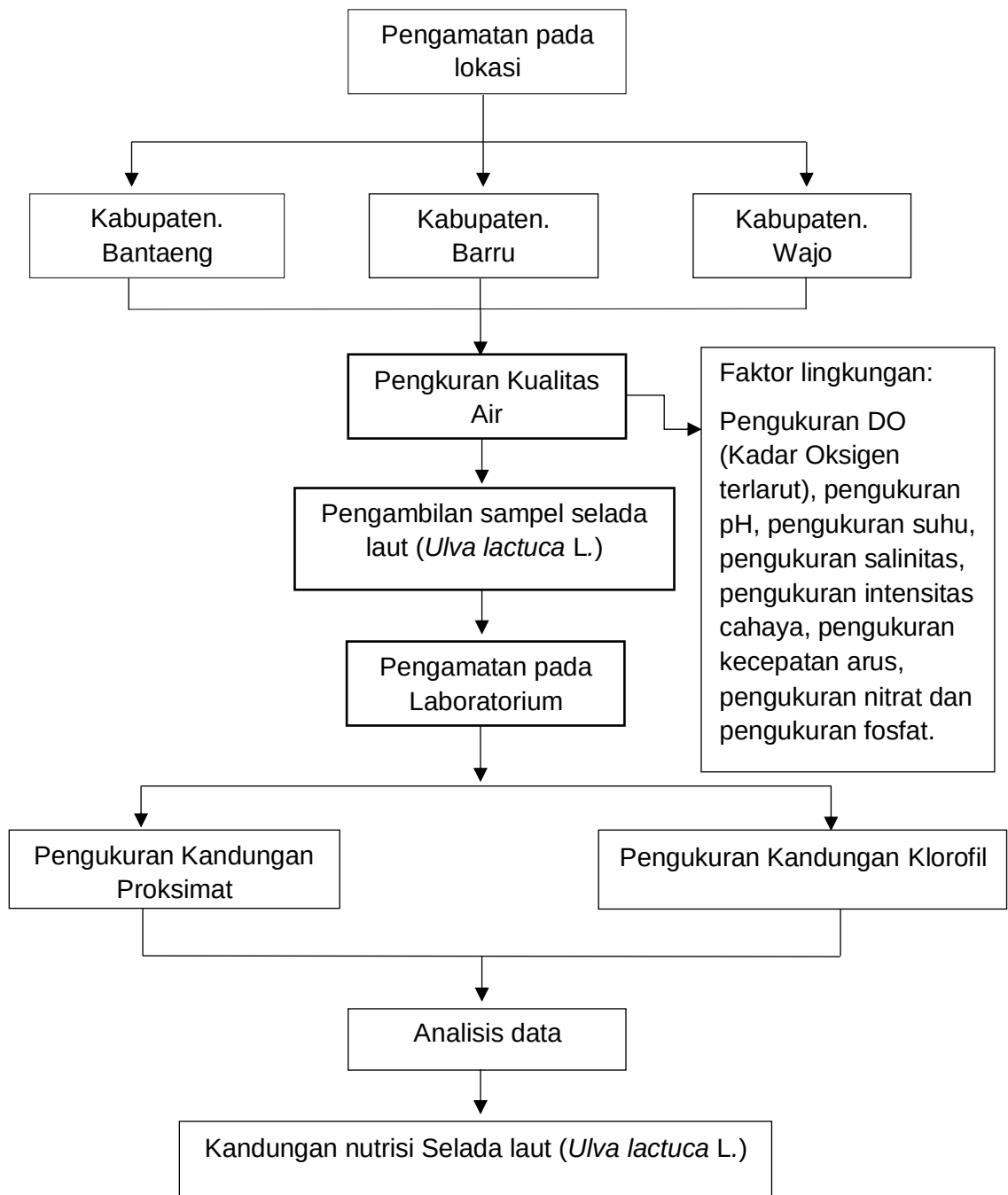
$$\text{chl-a } (\mu\text{g ml}^{-1}) = 12.0 \times (\text{Abs}_{663.8} - \text{Abs}_{700}) - 3.11 \times (\text{Abs}_{646.8} - \text{Abs}_{700})$$

dimana nilai $\text{Abs}_{663.8}$ adalah serapan pada 663.8 nm, $\text{Abs}_{646.8}$ adalah serapan pada 646.8 nm dan Abs_{700} adalah serapan pada 700 nm. Cahaya yang diserap masuk kedalam yang di baca oleh alat spektrofotometer kemudian nilai yang telah ditampilkan pada layar dicatat.

2.8 Analisis data

Sampel dikumpulkan dari tiga titik sampling per lokasi, dengan tiga kali pengukuran ulangan pada setiap titik sampling ($n = 9$ per lokasi; fosfat di Wajo, $n = 8$ karena satu data hilang). Hasil disajikan sebagai rata-rata $\pm$ simpangan baku (SB). Data diuji normalitasnya menggunakan uji Shapiro–Wilk dan homogenitas ragamnya menggunakan uji Levene. Parameter yang memenuhi kedua asumsi ($p > 0,05$) dianalisis menggunakan analisis ragam satu arah (ANOVA) dilanjutkan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) Tukey. Parameter yang melanggar salah satu asumsi dianalisis menggunakan uji Kruskal–Wallis dilanjutkan uji lanjut Dunn dengan koreksi Bonferroni. Signifikansi statistik ditetapkan pada $p < 0,05$. Karena 14 variabel kualitas air dan komposisi proksimat (masing-masing 8 dan 6) dianalisis secara independen, nilai- p selanjutnya disesuaikan menggunakan prosedur Benjamini–Hochberg false discovery rate (FDR), dengan p hasil koreksi $FDR < 0,05$ dianggap signifikan secara statistik. Analisis Komponen Utama (PCA) dilakukan pada nilai rata-rata tingkat lokasi yang telah distandardisasi (z -score) untuk mengkaji hubungan antara variabel kualitas air, komposisi proksimat, dan kadar klorofil a serta b. Seluruh analisis dilakukan menggunakan R versi 4.3.3 (R Core Team, 2024), dengan paket `car` (v3.1.2) untuk uji Levene dan fungsi bawaan R untuk analisis lainnya, termasuk ANOVA, Tukey HSD, Kruskal–Wallis, uji Dunn, dan PCA (`prcomp`).

2.9 Bagan Alir Metode Kerja



Gambar 2.2. Bagan alir metode kerja

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kandungan Klorofil

Kandungan Klorofil pada selada laut *Ulva lactuca* L. yang diperoleh dari Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru dan Kabupaten Wajo menunjukkan ada variasi nilai yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil analisis kandungan klorofil (mean $\pm$ sd) dari selada laut (*Ulva lactuca* L.) pada Lokasi yang berbeda

Lokasi	Klorofil a (mg/L)	Klorofil b (mg/L)
Bantaeng	0.88 $\pm$ 0.05	0.21 $\pm$ 0.05
Barru	0.85 $\pm$ 0.04	0.20 $\pm$ 0.02
Wajo	0.31 $\pm$ 0.03	0.20 $\pm$ 0.04

Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata kandungan klorofil a *U. lactuca* L. berbeda antar ketiga lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Bantaeng (0,88 mg/L), Kabupaten Barru (0,85 mg/L), dan Kabupaten Wajo (0,31 mg/L). Sementara itu, rata-rata kandungan klorofil b tertinggi ditemukan di Kabupaten Bantaeng (0,21 mg/L), sedangkan Kabupaten Barru dan Kabupaten Wajo masing-masing sebesar 0,20 mg/L. Sebelum dilakukan analisis perbedaan, dilakukan data diuji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk dan homogenitas varians menggunakan uji Levene. Hasil uji menunjukkan bahwa beberapa kelompok data tidak berdistribusi normal ($p < 0,05$), sedangkan uji homogenitas menunjukkan varians antar kelompok homogen. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan One-Way ANOVA. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa kandungan klorofil a berbeda nyata antar lokasi penelitian ($F = 418.773$ $p < 0,001$). Selanjutnya dilakukan uji lanjut Duncan yang menunjukkan bahwa Kabupaten Wajo berada pada kelompok yang berbeda dengan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Barru, sedangkan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Barru berada pada kelompok yang sama. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kandungan klorofil a *U. lactuca* L. di Kabupaten Wajo secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Barru.

Kandungan klorofil b *U. lactuca* L. tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara ketiga lokasi penelitian ($F = 0,336$; $p = 0,718$). Hal ini terlihat dari nilai rata-rata klorofil b yang relatif sama pada setiap lokasi, yaitu berkisar antara 0,20–0,22 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kondisi lingkungan pada lokasi penelitian tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kandungan klorofil b. Sebaliknya, variasi kandungan pigmen lebih banyak terlihat pada klorofil a yang menunjukkan perbedaan antar lokasi. Dengan demikian, klorofil a memiliki respons yang lebih tinggi terhadap perubahan kondisi lingkungan dibandingkan klorofil b, sehingga berpotensi digunakan sebagai indikator yang lebih sensitif dalam menggambarkan kondisi ekologi perairan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputri et al., (2022) yang melaporkan bahwa perubahan kondisi lingkungan tidak selalu menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap kandungan pigmen fotosintetik pada *U. lactuca* L. maupun makroalga

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan klorofil b cenderung lebih stabil, sedangkan klorofil a lebih responsif terhadap variasi lingkungan.

Secara umum, kandungan klorofil b *U. lactuca* L. relatif seragam pada ketiga lokasi penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pigmen aksesori atau pigmen fotosintetik yang membantu pigmen utama (klorofil a) dalam menangkap energi Cahaya yang mendukung proses fotosintesis tetap terjaga pada setiap lokasi, meskipun karakteristik lingkungan berbeda. Namun demikian, kandungan klorofil a menunjukkan variasi yang lebih besar, dengan nilai tertinggi ditemukan di Kabupaten Bantaeng ($0,88 \pm 0,05$ mg/L), Kabupaten Barru ($0,85 \pm 0,04$ mg/L), dan terendah di Kabupaten Wajo ($0,31 \pm 0,03$ mg/L). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa klorofil a lebih responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan dibandingkan klorofil b. Meskipun parameter kualitas perairan seperti suhu, salinitas, pH, DO, nitrat, fosfat, dan kecerahan tidak berbeda nyata atau tidak signifikan antar lokasi, perbedaan kandungan klorofil tetap dapat terjadi sebagai bentuk respon fisiologis dari *U. lactuca* L. terhadap kondisi habitat yang spesifik. Menurut Duong et al., (2025) yang menyatakan bahwa spesies dalam genus *U. lactuca* L. memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan ini memungkinkan alga menyesuaikan bentuk tubuh, proses fisiologis, dan kandungan senyawa biokimianya sesuai dengan kondisi lingkungan, seperti salinitas, suhu, intensitas cahaya, dan ketersediaan nutrisi.

Kondisi ini terlihat dari salah satu contoh parameter lingkungan yaitu kecerahan, dimana nilai tertinggi parameter kecerahan ditemukan di Kabupaten Barru ($40,77 \pm 1,92$ m), sedangkan kandungan klorofil a tertinggi ditemukan di Bantaeng ($0,88 \pm 0,05$). Apabila kecerahan menjadi faktor dominan yang mengendalikan sintesis klorofil, maka secara teoritis lokasi dengan kecerahan tertinggi seharusnya menunjukkan kandungan klorofil yang lebih tinggi. Namun, hasil penelitian menunjukkan pola yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kandungan klorofil dan faktor lingkungan tidak selalu bersifat linier, terutama ketika seluruh parameter lingkungan masih berada dalam kisaran optimal bagi pertumbuhan *U. lactuca* L. pada kondisi demikian, faktor lain diluar parameter yang diukur dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap biosintesis pigmen fotosintetik.

Faktor lain di luar parameter yang diukur dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap biosintesis pigmen fotosintetik. Menurut penelitian Antonio et al., (2021) yang menyatakan bahwa respon fisiologis spesies *Ulva* terhadap perubahan lingkungan merupakan hasil interaksi kompleks antara intensitas cahaya, ketersediaan nutrisi, suhu, pH, dan faktor fisiologis internal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan kondisi cahaya dapat memicu mekanisme fotoaklimasi yaitu Perubahan cahaya yang membuat alga mengaktifkan proses adaptasi untuk menyesuaikan kerja fotosintesisnya dengan kondisi lingkungan yang berubah.

Penelitian Eismann et al., (2024) menemukan bahwa peningkatan kandungan klorofil a dan klorofil b pada *Ulva* dapat terjadi sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan ketersediaan cahaya dan kondisi lingkungan lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kandungan klorofil tidak selalu meningkat seiring dengan tingginya intensitas cahaya atau kedalaman perairan, melainkan dipengaruhi oleh kemampuan fisiologis alga dalam mengoptimalkan penyerapan energi cahaya untuk proses fotosintesis. Oleh karena itu, tingginya kandungan klorofil a pada *U. lactuca* L. di

Kabupaten Bantaeng diduga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kecerahan, tetapi juga oleh kombinasi faktor lain seperti ketersediaan nutrisi, karakteristik mikrohabitat, dinamika arus, serta kemampuan adaptasi fisiologis alga terhadap kondisi lingkungan setempat. Interpretasi ini didukung oleh hasil ANOVA parameter lingkungan yang menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata antar lokasi, sehingga variasi kandungan klorofil a yang ditemukan lebih menunjukkan respon fisiologis dan adaptasi ekologis *U. lactuca* L. dibandingkan pengaruh langsung satu parameter lingkungan tertentu.

3.2 Kandungan Proksimat

Proksimat merupakan presentase zat gizi utama yang Menyusun suatu bahan berdasarkan hasil analisis proksimat. Analisis yang dimaksud adalah analisis kimia dasar untuk menentukan kandungan zat gizi utama pada bahan pangan seperti rumput laut, mulai dari kadar air, abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan BETN yang bertujuan untuk menggambarkan susunan nutrisi secara umum dari rumput laut tersebut (Premarathna et al., 2022).

Tabel 2. Nilai rata-rata ($\pm$ sd) komposisi proksimat *U. lactuca* L. dari tiga lokasi penelitian (n = 9 per lokasi; seluruh nilai dinyatakan dalam basis bahan kering (BK)).

Parameter	Bantaeng	Barru	Wajo
Bahan Kering (%)	19,12 $\pm$ 1,52	17,23 $\pm$ 1,68	16,46 $\pm$ 3,03
Protein Kasar (% BK)	29,62 $\pm$ 2,00	33,17 $\pm$ 6,64	27,49 $\pm$ 4,88
Lemak Kasar (% BK)	5,53 $\pm$ 1,01 a	0,97 $\pm$ 0,10 b	1,26 $\pm$ 0,76 b
Serat Kasar (% BK)	5,94 $\pm$ 0,71 b	6,63 $\pm$ 0,71 b	10,59 $\pm$ 2,38 a
BETN (% BK)	36,36 $\pm$ 4,52	30,05 $\pm$ 10,91	30,20 $\pm$ 9,74
Abu (% BK)	22,55 $\pm$ 1,92 b	29,18 $\pm$ 4,28 a	30,47 $\pm$ 2,89 a

Dalam satu baris, rata-rata yang diikuti huruf superskrip berbeda (a, b) berbeda signifikan ($p < 0,05$; uji Dunn untuk lemak kasar dan serat kasar, Tukey HSD untuk abu); tidak adanya huruf superskrip pada bahan kering, protein kasar, dan BETN menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antarlokasi untuk parameter tersebut.

Analisis komposisi proksimat memberikan gambaran mengenai komponen gizi utama rumput laut, meliputi kadar air, abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) (Soadiq, 2013).

Kadar bahan kering berkisar antara 16,46–19,12% dan tidak berbeda signifikan antarlokasi ($p = 0,081$). Bantaeng menunjukkan kadar bahan kering tertinggi, sejalan dengan BETN yang lebih tinggi serta serat dan abu yang lebih rendah, sedangkan Wajo memiliki kadar air tertinggi. Temuan ini secara umum sejalan dengan (Rasyid, 2017), yang menunjukkan bahwa kondisi lingkungan memengaruhi kadar air rumput laut. Protein kasar berkisar antara 27,49–33,17% BK dan tidak berbeda signifikan antarlokasi ($p = 0,553$). Demikian pula, konsentrasi nitrat dan fosfat tidak berbeda signifikan, menunjukkan bahwa ketersediaan nutrisi kemungkinan tidak dapat menjelaskan variasi protein, meskipun kondisi lingkungan diketahui memengaruhi akumulasi protein pada *Ulva* (Jatmiko et al., 2018).

Lemak kasar berbeda signifikan antarlokasi ($p < 0,001$), dengan Bantaeng menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan Barru dan Wajo, yang tidak berbeda satu sama lain. Meskipun pola ini dapat mencerminkan pengaruh lingkungan spesifik lokasi terhadap akumulasi lipid, faktor penyebabnya masih belum jelas karena intensitas cahaya tidak diukur secara langsung, dan kecerahan air maupun kecepatan arus tidak berbeda signifikan setelah koreksi statistik. Meskipun demikian, kadar lipid yang konsisten tinggi pada seluruh ulangan Bantaeng menunjukkan bahwa pola ini bersifat reproducible, bukan artefak pengukuran. Kadar lipid yang lebih rendah di Barru dan Wajo sebanding dengan yang dilaporkan oleh (Bews et al., 2021).

Serat kasar juga berbeda signifikan ($p < 0,001$), dengan Wajo menunjukkan nilai lebih tinggi dibandingkan Bantaeng dan Barru. Pola ini dapat mencerminkan perbedaan karakteristik substrat, tahap pertumbuhan, atau faktor fisiologis spesifik lokasi lainnya, bukan semata-mata paparan gelombang. Kadar serat di Bantaeng dan Barru sejalan dengan nilai yang dilaporkan oleh Khairy dan (Khairy & El-shafay, 2013), sedangkan Wajo melampaui kisaran yang dilaporkan tersebut.

BETN berkisar antara 30,05–36,36% BK namun tidak berbeda signifikan antarlokasi ($p = 0,245$). Karena BETN dihitung secara 'by difference', nilai yang relatif tinggi di Bantaeng sebagian besar mencerminkan kadar serat dan abu yang lebih rendah, bukan serta-merta akumulasi karbohidrat larut yang lebih besar, meskipun ulvan tetap menjadi polisakarida cadangan utama pada *Ulva* (Toth et al., 2020). Kadar abu berbeda signifikan antarlokasi ($p < 0,001$), dengan Barru dan Wajo menunjukkan nilai lebih tinggi dibandingkan Bantaeng. Pola ini kemungkinan besar disebabkan oleh dilusi komposisi, di mana fraksi lipid dan BETN yang lebih tinggi di Bantaeng secara proporsional menurunkan fraksi abu. Kadar abu secara keseluruhan sebanding dengan yang dilaporkan oleh Yaich et al., (2011).

Secara umum, pola ini menunjukkan bahwa faktor spesifik lokasi berkontribusi terhadap variasi komposisi proksimat, meskipun penentu lingkungan spesifiknya masih belum dapat dipastikan.

3.3 Kualitas Air

Tabel 3. Nilai rata-rata ($\pm$ sd) parameter kualitas air pada lokasi pengambilan sampel *U. lactuca* L. (n = 9 per lokasi, kecuali fosfat di Wajo, n = 8).

PARAMETER	BANTAENG	BARRU	WAJO
Oksigen Terlarut (mg/L)	5,62 $\pm$ 0,48	5,64 $\pm$ 0,53	5,46 $\pm$ 0,47
Suhu ($^{\circ}$ C)	29,56 $\pm$ 1,01	29,78 $\pm$ 0,67	29,44 $\pm$ 1,01
Salinitas (ppt)	30,44 $\pm$ 1,01	32,33 $\pm$ 2,35	31,00 $\pm$ 1,73
Ph	7,24 $\pm$ 0,22	7,36 $\pm$ 0,14	7,39 $\pm$ 0,31
Kecerahan (cm)	40,89 $\pm$ 1,69	39,44 $\pm$ 0,53	40,44 $\pm$ 2,07
Kecepatan Arus (m/s)	0,54 $\pm$ 0,05	0,46 $\pm$ 0,11	0,47 $\pm$ 0,10
Nitrat (mg/L)	1,27 $\pm$ 0,37	1,15 $\pm$ 0,25	1,23 $\pm$ 0,18
Fosfat (mg/L)	0,74 $\pm$ 0,53	0,59 $\pm$ 0,34	0,97 $\pm$ 0,52

Oksigen terlarut (DO) berkisar antara 5,46 hingga 5,64 mg/L di ketiga lokasi penelitian, menunjukkan kondisi perairan yang sesuai untuk pertumbuhan *U. Lactuca* L. Nilai ini melebihi kebutuhan minimum untuk pertumbuhan rumput laut (>4 mg/L) yang dilaporkan oleh (Silaban & Kadmaer, 2020) dan umumnya dianggap mengindikasikan kualitas air yang baik. Meskipun Barru menunjukkan rata-rata DO tertinggi, perbedaan antarlokasi tidak signifikan ($p = 0,667$), menunjukkan variasi antarlokasi yang minor.

Suhu perairan berkisar antara 29,44 hingga 29,78 $^{\circ}$ C, berada dalam kisaran optimal bagi makroalga tropis. Suhu memengaruhi fotosintesis, metabolisme, dan komposisi biokimia pada *Ulva* (Jansen et al., 2022) namun, kisaran suhu yang sempit dan tidak adanya perbedaan signifikan antarlokasi ($p = 0,759$) menunjukkan bahwa suhu kemungkinan bukan penentu utama variasi komposisi yang teramati.

Salinitas berkisar antara 30,44 hingga 32,33 ppt di seluruh lokasi penelitian, menunjukkan kondisi lingkungan yang relatif stabil. Meskipun salinitas memengaruhi metabolisme karbon dan nitrogen pada *Ulva* (Bews et al., 2021), salinitas tidak berbeda signifikan antarlokasi ($p = 0,107$), menunjukkan bahwa salinitas kemungkinan bukan penentu utama variasi komposisi yang teramati.

pH berkisar antara 7,24 hingga 7,39 di seluruh lokasi penelitian, menunjukkan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan makroalga. Kisaran ini mendukung fotosintesis, asimilasi nutrisi, dan akumulasi biokimia pada makroalga (Chamily et al., 2025). Namun, pH tidak berbeda signifikan antarlokasi ($p = 0,473$), menunjukkan bahwa pH kemungkinan bukan penentu utama perbedaan komposisi gizi *U. lactuca* L. yang teramati.

Kecerahan air tertinggi di Bantaeng dan terendah di Barru, dengan Wajo menunjukkan nilai menengah. Meskipun secara nominal signifikan sebelum koreksi perbandingan berganda (p mentah = 0,031), perbedaan ini tidak bertahan setelah penyesuaian Benjamini–Hochberg (p hasil koreksi FDR = 0,109), menunjukkan hanya kecenderungan yang bersifat sugestif. Karena kecerahan air memengaruhi ketersediaan cahaya untuk fotosintesis dan akumulasi nutrisi pada *Ulva* (Queirós et al., 2021),

parameter ini dibahas di sini sebagai konteks fisiologis, bukan sebagai penentu yang terkonfirmasi terhadap perbedaan komposisi yang teramati.

Kecepatan arus berkisar antara 0,46 hingga 0,54 m/s, menunjukkan pergerakan air yang moderat di seluruh lokasi penelitian. Arus air meningkatkan transpor nutrisi dan oksigen, sehingga mendukung pertumbuhan dan metabolisme makroalga (Stephany Retna Wulandari dan Sahala Hutabarat, 2015). Namun, kecepatan arus tidak berbeda signifikan antarlokasi ($p = 0,119$), menunjukkan bahwa kecepatan arus kemungkinan bukan penentu utama variasi komposisi yang teramati, meskipun perannya secara umum penting bagi asimilasi nutrisi pada *Ulva* (Bews et al., 2021).

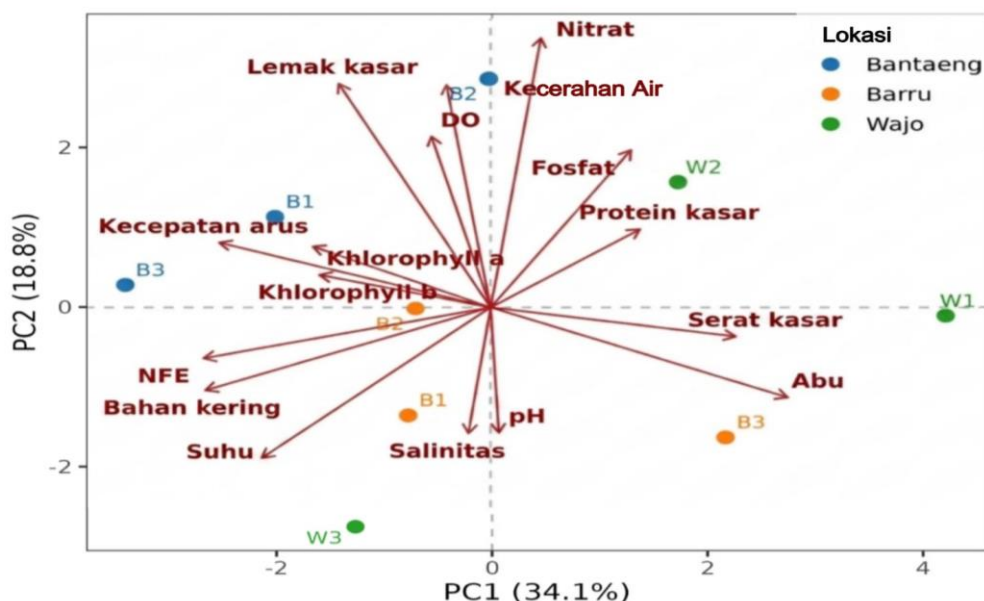
Konsentrasi nitrat berkisar antara 1,15 hingga 1,27 mg/L di seluruh lokasi penelitian. Sebagai sumber nitrogen utama untuk sintesis protein dan klorofil pada *Ulva* (Ji et al., 2024), nitrat berperan fisiologis penting. Namun, baik konsentrasi nitrat ($p = 0,686$) maupun kadar protein kasar ($p = 0,553$) tidak berbeda signifikan antarlokasi, menunjukkan bahwa ketersediaan nitrat kemungkinan bukan penentu utama perbedaan komposisi proksimat yang teramati.

Konsentrasi fosfat berkisar antara 0,59 hingga 0,97 mg/L, dengan nilai tertinggi tercatat di Wajo. Meskipun fosfat mendukung sintesis protein dan akumulasi mineral pada *Ulva* (Nissen et al., 2024), fosfat tidak berbeda signifikan antarlokasi ($p = 0,215$), menunjukkan bahwa ketersediaan fosfat kemungkinan tidak dapat menjelaskan perbedaan komposisi yang teramati.

Secara keseluruhan, tidak ada parameter kualitas air yang berbeda signifikan antarlokasi setelah koreksi untuk perbandingan berganda (kecerahan air hanya menunjukkan perbedaan nominal sebelum penyesuaian), dan kondisi lingkungan tetap berada dalam kisaran yang sesuai untuk pertumbuhan *U. Lactuca* L, menunjukkan bahwa parameter-parameter ini kemungkinan bukan penentu utama variasi komposisi proksimat yang teramati.

3.4 Hasil PCA (Principal Component Analysis)

Sebelum dilakukan Principal Component Analysis (PCA) dilakukan uji kelayakan data menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett's Test of Sphericity. Nilai KMO sebesar 0,410 menunjukkan bahwa data belum memenuhi kelayakan untuk analisis PCA secara optimal. Meskipun uji Bartlett menunjukkan signifikansi ($p < 0,05$), rendahnya nilai KMO mengindikasikan bahwa struktur korelasi antar variabel relatif lemah. Oleh karena itu, hasil PCA dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai pendekatan deskriptif untuk melihat kecenderungan pola hubungan antar variabel, bukan sebagai dasar inferensi yang kuat. Komponen Utama 1 (PC1) memiliki eigenvalue sebesar 4,440 dan menjelaskan 27,750% variasi data, sedangkan Komponen Utama 2 (PC2) memiliki eigenvalue sebesar 2,289 dan menjelaskan 14,308% variasi data. Secara kumulatif, kedua komponen tersebut menjelaskan 42,058% dari total variasi data, sehingga biplot PCA pada Gambar 4 digunakan untuk merepresentasikan pola variasi utama antarvariabel.



Gambar 3.1. Analisis Komponen Utama (PCA) Hubungan antara Kualitas Air dan Kandungan Nutrien Selada Laut *U. lactuca* L. Tiga komponen pertama: eigenvalue PC1 = 5,46 (varians 34,1%), PC2 = 3,02 (18,8%), PC3 = 2,27 (14,2%); varians kumulatif = 66,2%. Warna vektor: merah = loading variabel kualitas air dan komposisi proksimat; titik = skor rata-rata tingkat lokasi, diwarnai berdasarkan lokasi (lihat legenda).

Analisis komponen utama (PCA) mengungkapkan pola pengelompokan antara variabel lingkungan dan komposisi gizi *U. lactuca*. Tiga komponen utama pertama menjelaskan 66,2% dari total varians (PC1 = 34,1%, PC2 = 18,8%, PC3 = 14,2%). Selain itu, tidak ada parameter kualitas air yang berbeda signifikan antarlokasi setelah koreksi untuk perbandingan berganda, meskipun kecerahan air menunjukkan perbedaan nominal sebelum penyesuaian (p mentah = 0,031; p hasil koreksi FDR = 0,109).

Klorofil a dan klorofil b memiliki arah loading yang sama, menunjukkan asosiasi positif yang sejalan dengan peran komplementer keduanya dalam fotosintesis (Beer, 2023). Suhu, kecepatan arus, lemak kasar, BETN, dan pigmen klorofil juga ko-variasi sepanjang PC1, menunjukkan bahwa variabel-variabel ini mengikuti gradien umum yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang menguntungkan, sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai fisiologi *Ulva* (Jansen et al., 2022). Sebaliknya, kadar air menunjukkan orientasi yang berlawanan, mengindikasikan asosiasi negatif dengan komponen bahan kering, sedangkan pH dan salinitas memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap dua komponen utama pertama dibandingkan dengan nitrat, kecerahan air, dan bahan kering (Roleda et al., 2021).

Ko-loading antara lemak kasar dan BETN sepanjang PC1 menunjukkan variasi yang terkoordinasi pada komponen cadangan energi, meskipun divergensinya sepanjang PC2 mengindikasikan hubungan yang lebih kompleks daripada sekadar korelasi positif.

sederhana (McCauley et al., 2019; Wells et al., 2017). Secara keseluruhan, PCA menunjukkan bahwa variabel lingkungan dan biokimia ko-variasi di ketiga lokasi penelitian, melengkapi analisis univariat dengan mengungkap pola multivariat yang tidak tampak dari uji statistik individual saja (Abdi & Williams, 2010).

Hasil komposisi proksimat secara umum mendukung Hipotesis H3. Bantaeng, yang menunjukkan kadar lemak kasar tertinggi, juga memiliki kadar serat dan abu terendah, sedangkan Barru dan Wajo menunjukkan pola sebaliknya. Hasil ini menunjukkan alokasi yang terkoordinasi di antara komponen cadangan (lipid), struktural (serat), dan mineral (abu), sejalan dengan teori alokasi sumber daya (McCauley et al., 2019; Wells et al., 2017). Meskipun konfirmasi memerlukan studi manipulatif atau multi-musim, pola ini memperluas pengetahuan yang ada dengan menunjukkan tren alokasi serupa pada populasi *Ulva tropis* liar. Dari perspektif terapan, profil biokimia yang kontras ini juga berpotensi mendukung pemanfaatan spesifik lokasi, dengan biomassa Bantaeng lebih sesuai untuk aplikasi berbasis lipid dan biomassa Wajo untuk pemanfaatan berbasis serat.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Komposisi proksimat *U. lactuca* L. bervariasi antara Bantaeng, Barru, dan Wajo. Lemak kasar, serat kasar, dan abu berbeda signifikan antarlokasi ($p < 0,05$), sedangkan bahan kering, protein kasar, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) tidak; setelah koreksi Benjamini–Hochberg, hanya ketiga komponen ini yang tetap signifikan, dan tidak satu pun parameter kualitas air yang signifikan. Analisis komponen utama (PCA) menunjukkan asosiasi umum antara variabel lingkungan dan komposisi gizi, meskipun hasil ini sebaiknya dipandang sebagai eksploratif mengingat ukuran sampel yang terbatas.

Secara keseluruhan, profil biokimia yang kontras ini — kadar lipid yang lebih tinggi di Bantaeng, serta kadar serat dan abu yang lebih tinggi di Barru dan Wajo — sejalan dengan perbedaan alokasi sumber daya di antara komponen cadangan, struktural, dan mineral. Pola ini memperluas pemahaman terkini mengenai populasi *Ulva* tropis liar dan menunjukkan bahwa biomassa dari lokasi berbeda mungkin sesuai untuk aplikasi hilir yang berbeda pula, sehingga memberikan landasan bagi penelitian ekologis dan aplikatif di masa depan; konfirmasi melalui studi manipulatif atau multi-musim masih diperlukan.

4.2 Saran

Untuk penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan, jadi semoga untuk penelitian selanjutnya dapat disempurnakan dan disarankan agar pengambilan sampel di berbeda musim agar dapat diketahui pengaruh perubahan musim terhadap kandungan nutrisi dari selada laut *Ulva lactuca* L. Penelitian berikutnya perlu menambahkan parameter lingkungan yang lain, agar hasil yang didapatkan lebih bagus lagi dan pengukuran umur/berat talus dan status reproduktif sebagai variabel tambahan pada penelitian lanjutan. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan rancangan analisis yang mempertimbangkan struktur hierarkis data, seperti nested ANOVA atau linear mixed model, sehingga variasi antar titik sampling dalam setiap lokasi dapat dipisahkan dari variasi antar lokasi dan menghasilkan inferensi statistik yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Principal component analysis. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics*, 2(4), 433–459. <https://doi.org/10.1002/wics.101>
- Ahsaniyah, S., Lingga, R., Sari, N. P., Ayu, P., Suryani, I., & Assyifa, I. (2021). Jurusan Biologi, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia *. *Ekotonia: Jurnal Penelitian Biologi, Botani, Zoologi Dan Mikrobiologi*, 06(1), 17–22.
- Antonio, S., Belando-Torres, M. D., Bernardeau-Esteller, J., Rangel-Mendoza, L. K., Revilla-Lovano, S., Sandoval-Gil, J. M., Zertuche-González, J., Ferreira-Arrieta, A., Guzmán-Calderón, J. M., Camacho-Ibar, V. F., Muñoz-Salazar, R., & Ávila-López, M. del C. (2021). Physiological responses and productivity of the seaweed *Ulva ohnoi* (Chlorophyta) under changing cultivation conditions in pilot large land-based ponds. *Algal Research*, 56(July 2020). <https://doi.org/10.1016/j.algal.2021.102316>
- AOAC International. (2019). *Official Methods of Analysis of AOAC International*. Rockville, MD; AOAC International.
- Asni, A. (2015). Analisis produksi rumput laut (*Kappaphycus alvarezii*) berdasarkan musim dan jarak budidaya di perairan Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Akuatika*, 6(2), 140–153.
- Association, A. P. H., Association, A. W. W., & Federation, W. E. (2017). *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (R. Baird, A. D. Eaton, E. W. Rice, & L. Bridgewater, Eds.; 23rd Editi).
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*.
- Beer, S. (2023). Photosynthetic traits of the ubiquitous and prolific macroalga *Ulva* (Chlorophyta): a review. *European Journal of Phycology*, 58(4), 390–398. <https://doi.org/10.1080/09670262.2022.2150894>
- Bews, E., Booher, L., Polizzi, T., Long, C., Kim, J. H., & Edwards, M. S. (2021). Effects of salinity and nutrients on metabolism and growth of *Ulva lactuca*: Implications for bioremediation of coastal watersheds. *Marine Pollution Bulletin*, 166(February), 112199. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112199>
- Carvalho, A., Braga, Í., Chaar, F., Cardozo, A. P., Monserrat, J. M., Ramírez, J. R. B., Wasielesky, W., & Poersch, L. H. (2024). Production of the Macroalgae *Ulva lactuca* Integrated with the Shrimp *Penaeus vannamei* in a Biofloc System: Effect of Total Suspended Solids and Nutrient Concentrations. *Phycology*, 4(1), 37–52. <https://doi.org/10.3390/phyecology4010002>
- Chamilly, Akter, F., Mohiuddin, M., Mostakim, M. S., Rahman, M. M., Souhardya, S. M., Nahiduzzaman, M., Khan, M. S. R., & Asaduzzaman, M. (2025). Production performance and biochemical profile of sea lettuce (*Ulva lactuca*): Influence of site-specific ecological factors and cultivation strategies. *Aquaculture*, 594, 741436. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.741436>
- Pierce, S., Maffi, D., Faoro, F., Cerabolini, B. E. L., & Spada, A. (2022). The leaf anatomical trade-offs associated with plant ecological strategy variation. *Plant Ecology*, 223(10–12), 1233–1246. <https://doi.org/10.1007/s11258-022-01270-5>
- Dinas Kelautan dan Perikanan. (2020). *Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019*.

- Dominguez, H., & Loret, E. P. (2019). *Ulva lactuca*, A Source of Troubles and Potential Riches. *Marine Drugs*, 17(6), 1–20. <https://doi.org/10.3390/md17060357>
- Duong, T. T., Nguyen, H. T. T., Nguyen, H. T., Nguyen, Q. T., Nguyen, B. D., Chuong, N. N., Chu, H. D., & Tran, L. S. P. (2025). Advances in the Genus *Ulva* Research: From Structural Diversity to Applied Utility. *Plants*, 14(19), 1–21. <https://doi.org/10.3390/plants14193052>
- Eismann, A. I., Perpetuo Reis, R., Concha Obando, J. M., Cunha Dos Santos, T., & Negrão Cavalcanti, D. (2024). Carotenoid content in *Ulva lactuca* cultivated under aquaculture conditions and collected from intertidal beds in southeastern Brazil: biotechnological implications for biomass use and storage. *Ciencias Marinas*, 50. <https://doi.org/10.7773/cm.y2024.3461>
- Emelda, Asriani Safitri, E., & Fatmawati, A. (2021). Inhibitory Activity of Ethanol Extract of *Ulva lactuca* against *Staphylococcus aureus* Bacteria. *Pharmaceutical Journal of Indonesia*, 7(1), 43–48.
- Fitri, F., Cokrowati, N., & Salnida Yuniarti Lumbessy. (2023). Budidaya Rumpun Laut *Ulva* sp. Pada Kepadatan Berbeda Dengan Menggunakan Sistem Aerasi. *Jurnal Media Akuatika*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/jma.v8i1.27977>
- Geng, X., Boufadel, M. C., & Jackson, N. L. (2016). Evidence of salt accumulation in beach intertidal zone due to evaporation. *Scientific Reports*, 6(July), 1–5. <https://doi.org/10.1038/srep31486>
- Gnayem, N., Unis, R., Gnaim, R., Chemodanov, A., Israel, Á., Gnaim, J., & Golberg, A. (2025). Fatty Acid Content and Profile in *Ulva lactuca* in Response to Exposure to Variable Growth Conditions in Indoor Photobioreactors. *Life*, 15(1). <https://doi.org/10.3390/life15010057>
- Gupta, V., & Kushwaha, H. R. (2017). Metabolic regulatory oscillations in intertidal green seaweed *Ulva lactuca* against tidal cycles. *Scientific Reports*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-15994-2>
- Hofmann, L. C., Strauss, S., Shpigel, M., Guttman, L., Stengel, D. B., Rebours, C., Gjorgovska, N., Turan, G., Balina, K., Zammit, G., Adams, J. M. M., Ahsan, U., Bartolo, A. G., Bolton, J. J., Domingues, R., Dürrani, Ö., Eroldogan, O. T., Freitas, A., Golberg, A., Kremer, K. I., Marques, F., Milia, M., Steinhagen, S., Sucu, E., Vargas-Murga, L., Zemah-Shamir, S., Zemah-Shamir, Z., & Meléndez-Martínez, A. J. (2025). The green seaweed *Ulva*: tomorrow's "wheat of the sea" in foods, feeds, nutrition, and biomaterials. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 65(19), 3728–3763. <https://doi.org/10.1080/10408398.2024.2370489>
- Jansen, H. M., Bernard, M. S., Nederlof, M. A. J., van der Meer, I. M., & van der Werf, A. (2022). Seasonal variation in productivity, chemical composition and nutrient uptake of *Ulva* spp. (Chlorophyta) strains. *Journal of Applied Phycology*, 34(3), 1649–1660. <https://doi.org/10.1007/s10811-022-02708-z>
- Jatmiko, T. H., Prasetyo, D. J., Poeloengasih, C. D., Hernawan, & Khasanah, Y. (2018). Nutritional evaluation of *Ulva* sp. from Sepanjang Coast, Gunungkidul, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 251, 012011. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/251/1/012011>
- Ji, Y., Jiang, Y., Jin, P., & Xia, J. (2024). Interactive effects of ocean acidification and nitrate on *Ulva lactuca*. *Journal of Applied Phycology*, 36(5), 3047–3055. <https://doi.org/10.1007/s10811-024-03297-9>

- Junet Franzisca da Costaa*, Windu Merdekawatib, F. R. O. (2018). Analisis proksimat, aktivitas antioksidan, dan komposisi pigmen. *Journal of Food Technology and Nutrition*, 1–17, 1–17.
- Khairy, H. M., & El-Shafay, S. M. (2013). Seasonal variations in the biochemical composition of some common seaweed species from the coast of Abu Qir Bay, Alexandria. *Oceanologia*, 55(2), 435–452. <https://doi.org/10.5697/oc.55-2.435>
- Kim, J. H., Lee, J. E., Kim, K. H., & Kang, N. J. (2018). Beneficial effects of marine algae-derived carbohydrates for skin health. *Marine Drugs*, 16(11), 459.
- Martins, A. P., Colepiccolo, P., & Yokoya, N. S. (2023). Concise review on seaweed photosynthesis: From physiological bases to biotechnological applications. *Journal of Photochemistry and Photobiology*, 16(June), 100194. <https://doi.org/10.1016/j.jpap.2023.100194>
- McCauley, J. I., Winberg, P. C., Meyer, B. J., & Skropeta, D. (2019). Corrigendum to “Effects of nutrients and processing on the nutritionally important metabolites of *Ulva* sp. (Chlorophyta)” (Algal Research (2018) 35 (586–594), (S2211926418305678), (10.1016/j.algal.2018.09.016)). *Algal Research*, 40(April), 101478. <https://doi.org/10.1016/j.algal.2019.101478>
- Nederlof, M. A. J., Neori, A., Verdegem, M. C. J., Smaal, A. C., & Jansen, H. M. (2022). *Ulva* spp. performance and biomitigation potential under high nutrient concentrations: implications for recirculating IMTA systems. *Journal of Applied Phycology*, 34(4), 2157–2171. <https://doi.org/10.1007/s10811-022-02751-w>
- Ni Luh Linda Sukrawati, Samirana, P. O., & Putra, A. A. G. R. Y. (2025). Phytochemical profile and pharmacological potentials of *Ulva lactuca*: A marine green alga for biomedical applications. *Journal of Advanced Studies in Agricultural, Biological and Environmental Sciences (JABE)*, 12(3), 1–8. <https://doi.org/10.33329/jabe.12.3.1>
- Nissen, S. H., Juul, L., Bruhn, A., Søndergaard, J., & Dalsgaard, T. K. (2024). The biochemical composition and its relation to color of *Ulva* spp. upon harvest time. *Journal of Applied Phycology*, 36(4), 2095–2107. <https://doi.org/10.1007/s10811-024-03207-z>
- O’ Brien, R., Hayes, M., Sheldrake, G., Tiwari, B., & Walsh, P. (2022). Macroalgal Proteins: A Review. *Foods*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/foods11040571>
- Pari, R. F., Uju, Wijayanta, A. T., Ramadhan, W., Hardiningtyas, S. D., Kurnia, K. A., Firmansyah, M. L., Hana, A., Abrar, M. N., Wakabayashi, R., Kamiya, N., & Goto, M. (2024). Prospecting *Ulva lactuca* seaweed in Java Island, Indonesia, as a candidate resource for industrial applications. *Fisheries Science*, 90(5), 795–808. <https://doi.org/10.1007/s12562-024-01799-6>
- Porra, R. J., Kriedemann, W. A., & E, T. P. (1998). Determination of accurate extinction coefficients and simultaneous equations for assaying chlorophylls a and b extracted with four different solvents: Verification of the concentration of chlorophyll standards by atomic absorption spectroscopy. *Biochimica. Bioenergetics*, 973(3), 384–394. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0005-2728\(89\)80347-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0005-2728(89)80347-0)
- Premarathna, A. D., Tuvikene, R., Fernando, P. H. P., Adhikari, R., Perera, M. C. N., Ranahewa, T. H., Howlader, M. M., Wangchuk, P., Jayasooriya, A. P., & Rajapakse, R. P. V. J. (2022). Comparative analysis of proximate compositions, mineral and functional chemical groups of 15 different seaweed species. *Scientific Reports*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-23609-8>

- Queirós, A. S., Circuncisão, A. R., Pereira, E., Válega, M., Abreu, M. H., Silva, A. M. S., & Cardoso, S. M. (2021). Valuable nutrients from *ulva rigida*: Modulation by seasonal and cultivation factors. *Applied Sciences (Switzerland)*, 11(13). <https://doi.org/10.3390/app11136137>
- R Core Team. (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>
- Rasyid, A. (2017). Evaluation of Nutritional Composition of The Dried Seaweed. *Tropical Life Sciences Research*, 28(1), 119–125.
- Roleda, M. Y., Lage, S., Fonn Aluwini, D., Rebours, C., Bente Brurberg, M., Nitschke, U., & Gentili, F. G. (2021). Corrigendum to “Chemical profiling of the Arctic sea lettuce *Ulva lactuca* (Chlorophyta) mass-cultivated on land under controlled conditions for food applications” [Food Chemistry, 341 (2021) 127999] (Food Chemistry (2021) 341(P1), (S0308814620318616), (10. Food Chemistry, 347(1431), 129059. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129059>
- Rusdi, R., Irwan, I. N. P., & Yani, F. I. (2023). Analisis Status Keberlanjutan Budidaya Rumput Laut (*Eucheuma cottonii*) di Kabupaten Barru: Metode Modifikasi Rap-Seaweed. *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*, 7(2), 98–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jppt.v7i2.49608>
- Rusman, M., Mardin, F., & Bakri, I. (2018). Pendampingan Penyusunan Perencanaan Produksi Industri Kecil Menengah Petani Rumput Laut di Kabupaten Barru. *Jurnal Tepat Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 49–60. https://doi.org/https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v1i1.25
- Saputri, N. V. C., Surbakti, D. K. B., Tarmizi, A. D., Supriatno, B., & Anggraeni, S. (2022). Desain Eksperimen Fotosintesis Pengaruh Suhu Bermuatan Literasi Kuantitatif. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7608–7618. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3482>
- Sharma, A., Dubey, S., Singh, K., Mittal, R., Quille, P., & Rajauria, G. (2025). Innovative processing and industrial applications of seaweed. *Phycology*, 5(1), 1–27. <https://doi.org/10.3390/phycolgy5010010>
- Silaban, R., & Kadmaer, E. M. Y. (2020). Pengaruh Parameter Lingkungan Terhadap Kepadatan Makroalga Di Pesisir Kei Kecil Maluku Utara. *Jurnal Kelautan Nasional*, 15(1), 57–64.
- Soadiq, S. (2013). Nutritional composition of various types of seaweed *Caulerpa* sp. on the Spermonde Islands. *Octopus: Jurnal Ilmu Perikanan*, 13(2), 81–88.
- Soufi, J., El Hammoudani, Y., Haboubi, K., Hanafi, I., & Dimane, F. (2024). *Ulva* spp (*Ulva intestinalis*, *U. fasciata*, *U. lactuca*, and *U. rigida*) composition and abiotic environmental factors. *BIO Web of Conferences*, 109. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202410901012>
- Steinhagen, S., Stedt, K., Trigo, J. P., Undeland, I., & Pavia, H. (n.d.). A step towards closing the food-waste gap in novel protein sources: Post-harvest protein boost of the seaweed crop *Ulva* by herring production tub water. *Future Foods*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.fufo.2024.100347>
- Stephany Retna Wulandari, & Hutabarat, S. (2015). Pengaruh arus dan substrat terhadap distribusi kepadatan rumput laut di perairan Pulau Panjang sebelah darat selatan. *Journal of Maquares*, 4, 91–98.
- Toth, G. B., Harrysson, H., Wahlström, N., Olsson, J., Oerbekke, A., Steinhagen, S.,

- Kinnby, A., White, J., Albers, E., Edlund, U., Undeland, I., & Pavia, H. (2020). Effects of irradiance, temperature, nutrients, and pCO₂ on the growth and biochemical composition of cultivated *Ulva fenestrata*. *Journal of Applied Phycology*, 32(5), 3243–3254. <https://doi.org/10.1007/s10811-020-02155-8>
- Traughber, Z. T., Detweiler, K. B., Price, A. K., Knap, K. E., Harper, T. A., Swanson, K. S., & de Godoy, M. R. C. (2021). Effect of crude fiber and total dietary fiber on the calculated nitrogen-free extract and metabolizable energy content of various dog foods fed to client-owned dogs with osteoarthritis. *American Journal of Veterinary Research*, 82(10), 787–794. <https://doi.org/10.2460/ajvr.82.10.787>
- Wells, M. L., Potin, P., Craigie, J. S., Raven, J. A., Merchant, S. S., Helliwell, K. E., Smith, A. G., Camire, M. E., & Brawley, S. H. (2017). Algae as nutritional and functional food sources: revisiting our understanding. *Journal of Applied Phycology*, 29(2), 949–982. <https://doi.org/10.1007/s10811-016-0974-5>
- Wijaya, P. A. W., Wihandani, D. M., & Sundari, L. P. R. (2022). Prevention of Higher Triglycerides, Malondialdehyde, And Fatty Liver Disease Using the Ethanolic Extract of Sea Lettuce (*Ulva lactuca*) in Male Wistar Rats (*Rattus Norvegicus*). *Current Research in Nutrition and Food Science*, 10(1), 287–294. <https://doi.org/10.12944/CRNFSJ.10.1.23>
- Winowoda, S. D., Flora, M., Singkoh, O., Siahaan, R., Biologi, P. S., & Ratulangi, S. (2020). Kekayaan dan Potensi Senyawa Bioaktif Makroalga di Pesisir Atep OKI Kabupaten, Sulawesi Utara. *Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis*, 8(3).
- Yaich, H., Garna, H., & , Souhail Besbes Michel Paquot b, Christophe Blecker c, H. A. a. (2011). Chemical composition and functional properties of *Ulva lactuca* seaweed collected in Tunisia. *Food Chemistry*, 128(4), 895–901. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.03.114>
- Yu-Qing, T., Mahmood, K., Shehzadi, R., & Ashraf, F. . (2016). *Ulva lactuca* and its polysaccharides: Food and biomedical aspects. *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare*, 10(1), 287–294.
- Yusuf, L. O. M. I., Ismail, A., & Nuva, N. (2023). Evaluasi Status Keberlanjutan Budidaya Rumput Laut Di Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna (Pendekatan Rapfish-Multi Dimensional Scaling). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(1), 150–158. <https://doi.org/10.14710/jil.21.1.150-158>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kandungan Klorofil

Klorofil A

Tests of Normality							
	Lokasi sampling	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Klorofil a (mg/L)	Bantaeng	.291	9	.027	.847	9	.069
	Barru	.255	9	.094	.841	9	.059
	Wajo	.299	9	.020	.810	9	.027

Test of Homogeneity of Variances			
Klorofil a (mg/L)			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.308	2	24	.121

ANOVA					
Klorofil a (mg/L)					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.849	2	.924	418.773	.000
Within Groups	.053	24	.002		
Total	1.902	26			

Descriptives								
Klorofil a (mg/L)								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Bantaeng	9	.8811	.05947	.01982	.8354	.9268	.80	.95
Barru	9	.8500	.04472	.01491	.8156	.8844	.80	.91
Wajo	9	.3111	.03296	.01099	.2858	.3364	.28	.36
Total	27	.6807	.27045	.05205	.5738	.7877	.28	.95

Klorofil B

Tests of Normality							
	Lokasi sampling	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Klorofil b (mg/L)	Bantaeng	.337	9	.004	.721	9	.002
	Barru	.286	9	.033	.811	9	.028
	Wajo	.206	9	.200*	.873	9	.133

Test of Homogeneity of Variances			
Klorofil b (mg/L)			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.115	2	24	.063

ANOVA					
Klorofil b (mg/L)					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.001	2	.001	.336	.718
Within Groups	.045	24	.002		
Total	.046	26			

Descriptives								
Klorofil b (mg/L)								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Bantaeng	9	.2167	.05292	.01764	.1760	.2573	.14	.26
Barru	9	.2089	.02934	.00978	.1863	.2314	.18	.25
Wajo	9	.2000	.04387	.01462	.1663	.2337	.15	.26
Total	27	.2085	.04204	.00809	.1919	.2251	.14	.26

Lampiran 2. Kandungan Proksimat

Seluruh nilai dinyatakan dalam basis bahan kering (BK), $n = 9$ per lokasi. Uji beda menggunakan uji Kruskal-Wallis (data tidak berdistribusi normal dan/atau varians tidak homogen) atau ANOVA satu arah (data berdistribusi normal dan varians homogen), sesuai hasil uji Shapiro-Wilk dan Levene. Hasil uji lanjut (post-hoc) untuk parameter yang signifikan disajikan pada Lampiran 4.

a. Bahan Kering (%)

Statistik	Bantaeng	Barru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	19,12	17,23	16,46
SD	1,52	1,68	3,03
Shapiro-Wilk (p)	0,0959	0,4515	0,0111

Data tidak seluruhnya berdistribusi normal ($p < 0,05$ pada minimal satu lokasi), dengan varians homogen (Levene $p = 0,3481$). Uji beda menggunakan Kruskal-Wallis (statistik = 5,0209; $p = 0,0812$), hasil tidak signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = 0,2274), hasil menjadi tidak signifikan.

b. Protein Kasar (% BK)

Statistik	Bantaeng	Barru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	29,62	33,17	27,49
SD	2,00	6,64	4,88
Shapiro-Wilk (p)	0,8670	0,1266	0,0221

Data tidak seluruhnya berdistribusi normal ($p < 0,05$ pada minimal satu lokasi), dengan varians homogen (Levene $p = 0,0552$). Uji beda menggunakan Kruskal-Wallis (statistik = 1,1855; $p = 0,5528$), hasil tidak signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = 0,7036), hasil menjadi tidak signifikan.

c. Lemak Kasar (% BK)

Statistik	Bantaeng	Barru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	5,53	0,97	1,26
SD	1,01	0,101	0,762
Shapiro-Wilk (p)	0,0953	0,7859	0,0528

Data berdistribusi normal ($p > 0,05$ di seluruh lokasi), dengan varians tidak homogen (Levene $p = 0,0167$). Uji beda menggunakan Kruskal-Wallis (statistik = 17,3792; $p = < 0,001$), hasil signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = $< 0,001$), hasil tetap signifikan.

d. Serat Kasar (% BK)

Statistik	Bantaeng	Barru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	5,94	6,63	10,59
SD	0,71	0,71	2,38
Shapiro-Wilk (p)	0,0238	0,4568	0,0583

Data tidak seluruhnya berdistribusi normal ($p < 0,05$ pada minimal satu lokasi), dengan varians tidak homogen (Levene $p = 0,0389$). Uji beda menggunakan Kruskal-Wallis (statistik = 18,3175; $p = < 0,001$), hasil signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = $< 0,001$), hasil tetap signifikan.

e. BETN (% BK)

Statistik	Bantaeng	Barru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	36,36	30,05	30,20
SD	4,52	10,91	9,74
Shapiro-Wilk (p)	0,8501	0,0825	0,1003

Data berdistribusi normal ($p > 0,05$ di seluruh lokasi), dengan varians homogen (Levene $p = 0,1476$). Uji beda menggunakan ANOVA Satu Arah (statistik = 1,4942; $p = 0,2446$), hasil tidak signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = 0,3804), hasil menjadi tidak signifikan.

f. Abu (% BK)

Statistik	Bantaeng	Barru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	22,55	29,18	30,47
SD	1,92	4,28	2,89
Shapiro-Wilk (p)	0,9215	0,1662	0,2620

Data berdistribusi normal ($p > 0,05$ di seluruh lokasi), dengan varians homogen (Levene $p = 0,0987$). Uji beda menggunakan ANOVA Satu Arah (statistik = 16,0565; $p = < 0,001$), hasil signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = $< 0,001$), hasil tetap signifikan.

Lampiran 3. Parameter Kualitas air

Seluruh nilai dalam satuan asli pengukuran, $n = 9$ per lokasi (kecuali fosfat di Wajo, $n = 8$). Uji beda menggunakan uji Kruskal-Wallis atau ANOVA satu arah sesuai hasil uji Shapiro-Wilk dan Levene. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk perbandingan berganda (14 uji), tidak satu pun parameter kualitas air yang tetap signifikan antarlokasi, meskipun kecerahan air menunjukkan perbedaan nominal sebelum koreksi.

a. Oksigen Terlarut (DO) (mg/L)

Statistik	Bantaeng	Barru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	5,62	5,64	5,46
SD	0,48	0,53	0,47
Shapiro-Wilk (p)	0,0018	0,0260	0,0121

Data tidak seluruhnya berdistribusi normal ($p < 0,05$ pada minimal satu lokasi), dengan varians homogen (Levene $p = 0,9732$). Uji beda menggunakan Kruskal-Wallis (statistik = 0,8112; $p = 0,6666$), hasil tidak signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = 0,7382), hasil menjadi tidak signifikan.

b. Suhu (°C)

Statistik	Bantaeng	Barru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	29,56	29,78	29,44
SD	1,01	0,67	1,01
Shapiro-Wilk (p)	0,2081	0,0284	0,2081

Data tidak seluruhnya berdistribusi normal ($p < 0,05$ pada minimal satu lokasi), dengan varians homogen (Levene $p = 0,5568$). Uji beda menggunakan Kruskal-Wallis (statistik = 0,5527; $p = 0,7586$), hasil tidak signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = 0,7586), hasil menjadi tidak signifikan.

c. Salinitas (ppt)

Statistik	Bantaeng	Barru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	30,44	32,33	31,00
SD	1,01	2,35	1,73
Shapiro-Wilk (p)	0,0449	0,0440	<0,001

Data tidak seluruhnya berdistribusi normal ($p < 0,05$ pada minimal satu lokasi), dengan varians homogen (Levene $p = 0,3363$). Uji beda menggunakan Kruskal-Wallis (statistik = 4,4759; $p = 0,1067$), hasil tidak signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = 0,2376), hasil menjadi tidak signifikan.

d. pH

Statistik	Bantaeng	Barru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	7,24	7,36	7,39
SD	0,22	0,14	0,31
Shapiro-Wilk (p)	0,2179	0,0460	0,3404

Data tidak seluruhnya berdistribusi normal ($p < 0,05$ pada minimal satu lokasi), dengan varians homogen (Levene $p = 0,0817$). Uji beda menggunakan Kruskal-Wallis (statistik = 1,4962; $p = 0,4733$), hasil tidak signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = 0,6626), hasil menjadi tidak signifikan.

e. Kecerahan (cm)

Statistik	Bantaeng	Baru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	40,89	39,44	40,44
SD	1,69	0,53	2,07
Shapiro-Wilk (p)	<0,001	<0,001	0,0011

Data tidak seluruhnya berdistribusi normal ($p < 0,05$ pada minimal satu lokasi), dengan varians homogen (Levene $p = 0,4024$). Uji beda menggunakan Kruskal-Wallis (statistik = 6,9433; $p = 0,0311$), hasil signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = 0,1087), hasil menjadi tidak signifikan.

f. Kecepatan Arus (m/s)

Statistik	Bantaeng	Baru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	0,54	0,46	0,47
SD	0,053	0,113	0,100
Shapiro-Wilk (p)	<0,001	0,2485	0,3644

Data tidak seluruhnya berdistribusi normal ($p < 0,05$ pada minimal satu lokasi), dengan varians homogen (Levene $p = 0,3544$). Uji beda menggunakan Kruskal-Wallis (statistik = 4,2608; $p = 0,1188$), hasil tidak signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = 0,2376), hasil menjadi tidak signifikan.

g. Nitrat (mg/L)

Statistik	Bantaeng	Barru	Wajo
N	9	9	9
Rata-rata	1,27	1,15	1,23
SD	0,374	0,247	0,181
Shapiro-Wilk (p)	0,0991	0,8151	0,7267

Data berdistribusi normal ($p > 0,05$ di seluruh lokasi), dengan varians homogen (Levene $p = 0,5993$). Uji beda menggunakan ANOVA Satu Arah (statistik = 0,3836; $p = 0,6855$), hasil tidak signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = 0,7382), hasil menjadi tidak signifikan.

h. Fosfat (mg/L)

Statistik	Bantaeng	Barru	Wajo
N	9	9	8
Rata-rata	0,74	0,59	0,97
SD	0,530	0,342	0,420
Shapiro-Wilk (p)	0,0628	0,5440	0,6148

Data berdistribusi normal ($p > 0,05$ di seluruh lokasi), dengan varians homogen (Levene $p = 0,4173$). Uji beda menggunakan ANOVA Satu Arah (statistik = 1,6462; $p = 0,2147$), hasil tidak signifikan antarlokasi pada taraf p mentah. Setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji (p terkoreksi FDR = 0,3757), hasil menjadi tidak signifikan.

Lampiran 4. Uji Duncan

Uji lanjut (post-hoc) dilakukan hanya untuk parameter yang menunjukkan hasil signifikan pada uji beda (Lampiran 2 dan 3). Untuk data yang dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis, uji lanjut menggunakan uji Dunn (Dunn, 1964) dengan koreksi Bonferroni; untuk data yang dianalisis dengan ANOVA satu arah, uji lanjut menggunakan uji Tukey HSD.

a. Kecerahan (Uji Duncan, setelah Kruskal-Wallis)

Lokasi 1	Lokasi 2	Z	p mentah	p terkoreksi*
Bantaeng	Barru	2,6060	0,0092	0,0275
Bantaeng	Wajo	1,6408	0,1008	0,3025
Barru	Wajo	-0,9652	0,3345	1,0000

**Koreksi Bonferroni untuk 3 perbandingan berpasangan. Catatan: meskipun uji Kruskal-Wallis untuk kecerahan signifikan pada taraf p mentah ($p = 0,0311$), signifikansi ini tidak bertahan setelah koreksi Benjamini-Hochberg untuk 14 uji secara keseluruhan (p terkoreksi $FDR = 0,1087$); hasil uji lanjut di atas karenanya bersifat eksploratif dan disajikan untuk transparansi, bukan sebagai temuan konklusif.*

b. Lemak Kasar (Uji Dunn, setelah Kruskal-Wallis)

Lokasi 1	Lokasi 2	Z	p mentah	p terkoreksi*
Bantaeng	Barru	3,6823	<0,001	<0,001
Bantaeng	Wajo	3,5338	<0,001	0,0012
Barru	Wajo	-0,1485	0,8820	1,0000

Kadar lemak kasar Bantaeng berbeda signifikan dari Barru dan Wajo (keduanya p terkoreksi <0,01), sedangkan Barru dan Wajo tidak berbeda signifikan satu sama lain.

c. Serat Kasar (Uji Dunn, setelah Kruskal-Wallis)

Lokasi 1	Lokasi 2	Z	p mentah	p terkoreksi*
Bantaeng	Barru	-0,9800	0,3271	0,9813
Bantaeng	Wajo	-4,0980	<0,001	<0,001
Barru	Wajo	-3,1180	0,0018	0,0055

Kadar serat kasar Wajo berbeda signifikan dari Bantaeng dan Barru (keduanya p terkoreksi <0,01), sedangkan Bantaeng dan Barru tidak berbeda signifikan satu sama lain.

d. Abu (Uji Tukey HSD, setelah ANOVA)

Perbandingan	Selisih Rata-rata	95% CI	p terkoreksi
Barru – Bantaeng	6,635	2,890 s.d. 10,381	<0,001
Wajo – Bantaeng	7,917	4,172 s.d. 11,663	<0,001
Wajo – Barru	1,282	-2,464 s.d. 5,027	0,6733

Kadar abu Barru dan Wajo sama-sama berbeda signifikan dari Bantaeng (keduanya p terkoreksi <0,001), sedangkan Barru dan Wajo tidak berbeda signifikan satu sama lain.

Lampiran 5. Proses pengambilan dan analisis sampel

